

Đánh giá thực nghiệm các chiến lược huấn luyện và kiểm soát đầu ra cho sinh truyện ngụ ngôn có điều kiện

So sánh năm hướng tiếp cận độc lập trên một giao thức đánh giá thống nhất

Nhóm 16 — IT5410

20252611M — Lê Hải Triều

20252612M — Đào Đức Tùng

20252610M — Nguyễn Công Thanh

20252130M — Nguyễn Thị Phương Liên

20252737M — Nguyễn Đình Lê Hoàng

2026-07-26

Mục lục

Tóm tắt	24
1. Giới thiệu	3
1.1 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu	3
1.2 Tác vụ và dữ liệu	4
1.3 Biến đánh giá	4
1.4 Thiết kế đánh giá	5
2. Vật liệu và phương pháp	5
2.1 Tổng quan bằng chứng thực nghiệm	5
2.2 E1 — Llama 30M/60M huấn luyện từ đầu — Lê Hải Triều (20252611M)	6
2.3 E2 — GPT 63M huấn luyện từ đầu — Đào Đức Tùng (20252612M)	14
2.4 E3 — Bóc tách vị trí LoRA trên SmolLM2-135M — Nguyễn Công Thanh (20252610M)	21
2.5 E4 — Llama 3.2 3B với kiểm soát đầu ra — Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)	24
2.6 E5 — QLoRA và lượng tử hóa Llama 3.2 3B — Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)	26
2.7 Phân tích định tính đầu ra	28
3. Kết quả theo câu hỏi nghiên cứu	30
3.1 RQ1 — Ảnh hưởng của năng lực nền	30
3.2 RQ2a — Ảnh hưởng của dữ liệu và tối ưu	30
3.3 RQ2b — Vị trí phân bổ năng lực thích nghi	30
3.4 RQ4 — Đóng góp của kiểm soát lúc suy luận	30
3.5 Tính so sánh của các đánh giá nội bộ	31
4. Đánh giá thống nhất và thí nghiệm bóc tách	31
4.1 Môi trường và trạng thái thực nghiệm	31
4.2 Artifact và runtime	31
4.3 Tập đề đánh giá	31
4.4 Giao thức sinh	32
4.5 Làm mù và hàm chấm	32
4.6 Kết quả định lượng	33
4.7 Phân tích trường hợp GJ20	33
4.8 Phân tích kết quả	34
4.9 Thí nghiệm bóc tách không huấn luyện lại	34
5. Thảo luận	36
5.1 Tổng hợp phát hiện	36
5.2 Hàm ý lựa chọn hệ thống	37
5.3 Mối đe dọa đối với tính hợp lệ	37
6. Kết luận	37
7. Tái lập và đóng góp thành viên	38
7.1 Phân công thực nghiệm	38
7.2 Artifact và khả năng tái lập	38
Tài liệu tham khảo	39

Tóm tắt

Mục tiêu. Nghiên cứu đánh giá các chiến lược xây dựng hệ sinh truyện ngụ ngôn tiếng Anh có điều kiện, với yêu cầu triển khai cục bộ và tuân thủ năm trường đầu vào: nhân vật, bối cảnh, thử thách, kết quả và bài học đạo đức.

Phương pháp. Nghiên cứu khảo sát ba nhóm phương pháp: (i) tiền huấn luyện từ khởi tạo ngẫu nhiên; (ii) PEFT/QLoRA trên mô hình đã tiền huấn luyện; và (iii) kiểm soát đầu ra bằng validation, hậu xử lý và sửa lỗi có điều kiện. Trong mỗi hướng, đánh giá nội bộ được dùng để chọn cấu hình đại diện, không dùng để so sánh liên hướng do khác biệt về tập đề và giám khảo. Năm hệ thống đại diện sau đó được chạy trên cùng 25 đề, tạo 125 truyện và chấm mù bằng gemma-4-26b-a4b-it. Ba thí nghiệm bóc tách không huấn luyện lại đo độ phủ điều kiện, **counterfactual sensitivity** (mức đầu ra đối đúng hướng khi chỉ một điều kiện được thay) và đóng góp của bước sửa lỗi.

Kết quả. Giao thức chung phân tách rõ hai nhóm kết quả: E4 đạt 9,20/10 và E5 đạt 8,44/10, trong khi E1–E3 nằm trong khoảng 2,81–3,30. Tuy nhiên, chênh lệch điểm tổng hợp không thể quy trực tiếp cho số tham số vì năm hướng còn khác nhau về dữ liệu tiền huấn luyện, giao diện điều kiện, kỹ thuật tinh chỉnh và hậu xử lý. Các phép bóc tách cho thấy nguyên nhân cụ thể hơn. Khi chuyển từ hai lên năm trường đầu vào, E5 tăng độ phủ 3,68/5 và điểm nhất quán với chuỗi sự kiện được yêu cầu 7,28/10. E1 chỉ tăng độ phủ 0,44/5 và vẫn gần mức sàn; điểm nhất quán nội tại gần như không đổi, cho thấy mô hình có thể tạo một câu chuyện tự hợp lý nhưng không phụ thuộc vào đề bài. Trong mười cặp counterfactual, E5 điều chỉnh lựa chọn hoặc cách giải quyết đúng theo biến thể tính cách hay kết quả ở 10/10 cặp, so với 1/10 của E1. Đối với E4, repair nâng tỷ lệ bài học đúng nguyên văn từ 20% lên 100% và tăng điểm nhất quán theo yêu cầu từ 9,00 lên 9,64, nhưng không thay đổi hai liên kết trait→choice (92%) và choice→outcome (100%). Quan hệ giữa điều kiện và diễn biến vì vậy đã có trong đầu ra thô; repair chủ yếu sửa hợp đồng đầu ra và các sai lệch cục bộ.

Kết luận. Đóng góp chính của nghiên cứu không nằm ở nhận định đơn giản rằng mô hình lớn đạt điểm cao hơn, mà ở việc phân biệt ba mức độ tuân thủ: nhắc lại trường đầu vào, tổ chức diễn biến phù hợp với toàn bộ điều kiện, và thay đổi diễn biến đúng hướng khi một điều kiện bị can thiệp. Độ trôi chảy, loss hoặc tính hợp lý nội tại chỉ đo chất lượng bề mặt và không thể thay thế ba phép kiểm tra này. Trong phạm vi thí nghiệm, E5 cung cấp bằng chứng mạnh nhất về khả năng kết hợp các điều kiện ngay trong một lượt sinh; E4 cho thấy validator/repair có thể nâng độ tin cậy của sản phẩm khi nội dung gốc đã đúng về ngữ nghĩa. Hai kết quả dẫn đến hai ưu tiên thiết kế khác nhau: nếu truyện chưa dùng điều kiện để chi phối diễn biến, cần cải thiện mô hình, dữ liệu hoặc mục tiêu điều kiện hóa; nếu diễn biến đã đúng nhưng định dạng và bài học chưa ổn định, repair là lớp kiểm soát phù hợp. Kết luận này chỉ áp dụng cho tập kiểm thử hiện tại và chưa xác lập một ngưỡng tham số phổ quát cho năng lực suy luận nhân quả.

1. Giới thiệu

1.1 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định can thiệp nào cải thiện chất lượng và độ tuân thủ điều kiện của mô hình sinh truyện ngụ ngôn khi tài nguyên huấn luyện và suy luận bị giới hạn. Bốn câu hỏi nghiên cứu được đặt ra:

- **RQ1 — Năng lực nền:** tiền huấn luyện từ đầu ở quy mô 60M–63M khác mô hình đã tiền huấn luyện 135M–3B như thế nào về độ trôi chảy và tuân thủ điều kiện?

- **RQ2 – Can thiệp huấn luyện:** ngân sách token, phân bố dữ liệu, vị trí LoRA và số chu kỳ huấn luyện ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng đầu ra?
- **RQ3 – Sử dụng điều kiện:** mô hình có dùng điều kiện để thay đổi diễn biến hay chỉ tái tạo từ khóa và mô-típ quen thuộc?
- **RQ4 – Kiểm soát lúc suy luận:** validation, chuẩn hóa định dạng và rewrite đóng góp bao nhiêu so với năng lực của checkpoint gốc?

E1–E5 biểu diễn năm thiết kế thực nghiệm với biến can thiệp khác nhau. Kết luận nhân quả chỉ được rút ra từ các phép bóc tách nội hướng có kiểm soát. Giao thức chung ở Mục 4 đo hiệu năng hệ thống đầu-cuối; do không kiểm soát đồng thời kiến trúc, dữ liệu, quy mô và hậu xử lý, kết quả này không được dùng để quy tắc chênh lệch cho một yếu tố riêng lẻ.

1.2 Tác vụ và dữ liệu

Nguồn dữ liệu chính là `klusai/ds-tf1-en-3m` (TF1-EN-3M), kho truyện ngụ ngôn tổng hợp có đề bài cấu trúc và nội dung truyện. Hai giao diện điều kiện được sử dụng:

- E2 sử dụng Nhân vật và Bài học, phù hợp với hợp đồng huấn luyện của V16;
- E1, E3, E4 và E5 sử dụng năm trường Nhân vật, Bối cảnh, Thử thách, Kết quả và Bài học.

Ứng dụng chung cung cấp FastAPI, React, hệ phục vụ Ollama/MLX, truyền kết quả theo thời gian thực và chế độ so sánh. Hệ thống đại diện của mỗi hướng được đăng ký như một backend độc lập để có thể kiểm tra khả năng chạy thực tế trước khi đánh giá.

1.3 Biến đánh giá

Bốn biến đầu ra chính được định nghĩa như sau:

Trục	Câu hỏi
Ngôn ngữ	Truyện có đúng ngữ pháp, mạch lạc và dễ đọc với trẻ em?
Nội dung	Truyện có sáng tạo nhưng vẫn giữ cấu trúc ngụ ngôn?
Bài học	Bài học đạo đức có rõ, hợp với diễn biến và xuất hiện đầy đủ?
Điều kiện	Nhân vật và các trường yêu cầu có thực sự chi phối truyện?

Các thước đo tự động dưới đây được dùng để chẩn đoán chất lượng bề mặt:

Thước đo	Cách tính và ý nghĩa	Chiều mong muốn	Giới hạn
Distinct-1	số unigram khác nhau chia cho tổng số unigram trong tập truyện; đo độ đa dạng từ vựng	cao hơn	văn bản ngẫu nhiên hoặc kém mạch lạc cũng có thể đạt cao
Distinct-2	số bigram khác nhau chia cho tổng số bigram; nhạy hơn với việc lặp cụm từ	cao hơn	phụ thuộc tokenizer, cỡ mẫu và độ dài truyện
Self-BLEU	độ chồng lặp n-gram trung bình giữa các truyện do cùng hệ thống sinh; đo mức giống nhau trong tập đầu ra	thấp hơn	thấp không đồng nghĩa truyện hay; nhiều cũng làm điểm thấp
Flesch Reading Ease	$206,835 - 1,015 \cdot (\text{từ}/\text{câu}) - 84,6 \cdot (\text{âm tiết}/\text{từ})$; ước lượng độ dễ đọc của tiếng Anh	cao hơn; khoảng 80–100 thường dễ đọc với trẻ em	không đo logic, nội dung hay độ đúng của bài học

Trong mã E1, Distinct được tính trên token tách theo khoảng trắng; Self-BLEU là trung bình độ chính xác 4-gram trên mọi cặp truyện; Flesch được tính cho từng truyện rồi lấy trung bình. Vì các giá trị phụ thuộc cách tách token, cỡ mẫu và hiện thực hóa BLEU, chúng chỉ được so sánh trong cùng một protocol. Tỷ lệ khớp trường và tỷ lệ có dòng bài học do hợp đồng đầu ra, không thay thế đánh giá quan hệ nhân quả. Điểm do LLM chấm cũng chỉ được so sánh khi giám khảo, thang điểm, đề bài, cấu hình lấy mẫu và cỡ mẫu được giữ cố định.

1.4 Thiết kế đánh giá

Nghiên cứu sử dụng hai tầng đánh giá. **Đánh giá nội bộ** so sánh các biến thể bên trong một hướng tiếp cận dưới quy trình của thành viên phụ trách; các điểm này không được dùng để xếp hạng E1–E5 vì khác tập đề, giám khảo và thang đo.

Đánh giá thống nhất sinh lại đầu ra của hệ thống đại diện cho mỗi hướng trên cùng 25 đề, cố định seed và cấu hình giải mã, làm mù danh tính mô hình và chấm bằng cùng một Gemma judge. Thiết kế này cung cấp phép so sánh ngang hàng ở cấp hệ thống nhưng không biến năm hướng thành các điều kiện thực nghiệm tương đương, đồng thời chưa cô lập hoàn toàn ảnh hưởng của kích thước mô hình và chi phí suy luận.

2. Vật liệu và phương pháp

Hướng tiếp cận	Mô hình nền	Câu hỏi/can thiệp chính	Hệ thống đại diện
E1 · Lê Hải Triều (20252611M)	khởi tạo ngẫu nhiên, kiểu Llama 30M/60M	ngân sách token, can thiệp dữ liệu, hậu huấn luyện, tăng quy mô	s1m-60m
E2 · Đào Đức Tùng (20252612M)	khởi tạo ngẫu nhiên, kiểu GPT 63M	bộ tách từ, tiền huấn luyện, điều kiện hóa có cấu trúc	v16-conditioned
E3 · Nguyễn Công Thanh (20252610M)	SmolLM2-135M	vị trí LoRA theo tầng/mô-đun	tsv3-smol1m135-best
E4 · Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)	Llama 3.2 3B Instruct	SFT/LoRA so với tăng cường đề bài, hậu xử lý và repair	Base + Repair
E5 · Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)	Llama 3.2 3B Instruct	QLoRA 1 so với 3 chu kỳ, GGUF Q4	llama3-fable-1000-q4

2.1 Tổng quan bằng chứng thực nghiệm

Mức độ lưu trữ artifact không đồng đều giữa các hướng. Bảng dưới phân biệt số liệu thực chạy với thông tin chỉ xuất hiện trong mô tả cấu hình:

Cấu hình	Dữ liệu/chia tập	Cấu hình train	Truyện do model sinh
E1 · Lê Hải Triều (20252611M)	có log xây corpus	có script + nhật ký	mẫu local + 25 attempt global
E2 · Đào Đức Tùng (20252612M)	có manifest + corpus đã lưu	có manifest V16 + script	100 output local + 25 output global
E3 · Nguyễn Công Thanh (20252610M)	có mô tả seed/split	có cấu hình + base/best đã merge/GGUF	trích đoạn local + 25 output global
E4 · Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)	có manifest cho 300/10k	công thức Failure-LoRA có tài liệu; Drive có bốn GGUF	CSV local + 25 output global, gồm raw/repair
E5 · Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)	có train/val JSONL	có notebook + checkpoint/adaptor/GGUF	25 output global

Artifact trên Drive được dùng để đối chiếu dữ liệu, cấu hình và đầu ra của từng hướng. Báo cáo chỉ dựng biểu đồ từ số đo thực được lưu, không nội suy các đường cong còn thiếu.

Hồ sơ kiến trúc của năm hệ thống đại diện. Cả năm đều là mô hình ngôn ngữ nhân quả kiểu decoder-only: tại mỗi vị trí, mô hình nhận các token trước đó và dự đoán phân bố xác suất của token kế tiếp. Các hướng kiểu Llama (E1, E3–E5) dùng một chuỗi khối RMSNorm → attention nhân quả có RoPE → residual → RMSNorm → SwiGLU MLP → residual. E2 dùng khối kiểu GPT-2 với LayerNorm → multi-head attention → residual → LayerNorm → GELU MLP → residual và embedding vị trí học được. “GPT 63M” và “Llama 60M” vì vậy là tên rút gọn của hai mô hình tự thiết kế theo hai họ kiến trúc; chúng không phải model GPT hoặc Llama phát hành sẵn.

Hướng	Tham số của hệ thống sinh	Số khối × hidden	Attention	FFN
E1 · Llama-style 60M	59.560.704	8 × 768	GQA: 12 query head / 4 KV head; 64 chiều/head	SwiGLU, 2.048
E2 · GPT-2-style 63M	62.985.984	7 × 768	MHA: 12 head; 64 chiều/head	GELU-new, 3.072
E3 · SmolLM2-135M + LoRA C	134.515.008 nền + 4.884.480 adapter	30 × 576	GQA: 9 query head / 3 KV head; 64 chiều/head	SwiGLU, 1.536
E4 · Llama 3.2 3B Base + Repair	3.212.749.824; không có adapter trong hệ thống đại diện	28 × 3.072	GQA: 24 query head / 8 KV head; 128 chiều/head	SwiGLU, 8.192
E5 · Llama 3.2 3B + QLoRA	3.212.749.824 sau merge; 24.313.856 tham số LoRA khi train	28 × 3.072	GQA: 24 query head / 8 KV head; 128 chiều/head	SwiGLU, 8.192

Embedding đầu vào đồng thời được dùng làm ma trận chiếu đầu ra trong cả năm artifact đại diện. Vì vậy, sau khối chuẩn hóa cuối, mỗi trạng thái ẩn được chiếu thành một vector logit có kích thước đúng bằng vocabulary; token có phân bố xác suất cao được lấy mẫu để tạo tiếp chuỗi.

Hướng	Tokenizer và vocabulary	Cửa sổ ngữ cảnh	Hợp đồng input → output	Trọng số học và artifact chạy
E1	BPE tương thích GPT-2, 12.000 token; có < story >, < end >, < pad >	train 1.024 token; runner chung đặt 2.048	năm trường dạng chỉ dẫn + < story > → token truyện → < end >	học toàn bộ 59,56M từ đầu; đánh giá bằng GGUF Q8_0
E2	Metaspace BPE, 16.384 token; sáu thẻ <char>...</char> <moral>...</moral><story>...</story>	1.024 token; pha causal dùng block 512	character + moral trong thẻ → phần truyện; loss của prompt bị mask	học toàn bộ 62,99M từ đầu; chạy trực tiếp bằng MLX
E3	GPT-2 BPE của SmolLM2, 49.152 token	model hỗ trợ 8.192; thí nghiệm train ở 512	system_message + đề năm trường → completion truyện	đóng băng base; học LoRA C 4,88M; vòng chung chạy base FP16 + adapter PEFT
E4	Llama BPE, 128.256 token	model hỗ trợ 131.072; runner dùng 2.048	system + đề năm trường → assistant story → validator → rewrite khi cần → chuẩn hóa Moral:	checkpoint nền Q4_K_M, không train thêm trong hệ thống đại diện
E5	Llama BPE, 128.256 token	model hỗ trợ 131.072; train và runner dùng 2.048	chat template system/user/assistant với năm trường → assistant story → < eot_id >	base 4-bit khi QLoRA; merge adapter rồi xuất GGUF Q4_K_M

Hai khác biệt giao diện cần được giữ khi đọc kết quả chung. E1 được train với <|story|> nhưng runner chung truyện trực tiếp đề năm trường; E3 được train với system_message + prompt nhưng runner chung chỉ truyền phần đề. E2, E4 và E5 được chạy đúng hợp đồng input của artifact đại diện. Các sai khác này không đổi kiến trúc mô hình nhưng có thể ảnh hưởng điểm tuân thủ.

2.2 E1 — Llama 30M/60M huấn luyện từ đầu — Lê Hải Triều (20252611M)

Bốn nhóm can thiệp được đánh giá trên cùng họ mô hình: ngân sách tiền huấn luyện, phân bố dữ liệu, phương pháp hậu huấn luyện và quy mô tham số. Các phép so sánh nội bộ dùng prompt held-out, seed bắt cặp và cùng rubric; điểm nội bộ chỉ dùng để so sánh các biến thể E1.

Dữ liệu và mục tiêu tối ưu. Mỗi hàng TF1 được mã hóa thành <5 slot + gợi ý độ dài> <|story|> <truyện> <|end|>. Token thuộc prompt bị mask bằng -100; cross-entropy chỉ được tính trên truyện và token kết thúc. Bộ lọc giữ truyện 60–320 từ. Slot dropout tạo các tập con điều kiện trong quá trình train. Tokenizer BPE 12.000 token được huấn luyện riêng để giảm chi phí embedding. Phase 1 dùng 400.000 truyện; Phase 2 giữ cùng quy mô nhưng thay phân bố dữ liệu. Run 60M lọc và khử trùng toàn bộ nguồn còn 2.341.231 truyện, tương đương 934M token, không lặp epoch.

Cấu hình mô hình.

Biến thể	Tham số	Khối	Hidden / FFN	Query/KV head	Vocab	Context
Llama 30M	36,6M	8	512 / 2.048	8 / 2	12.000	512
s1m-60m	59.560.704	8	768 / 2.048	12 / 4	12.000	1.024

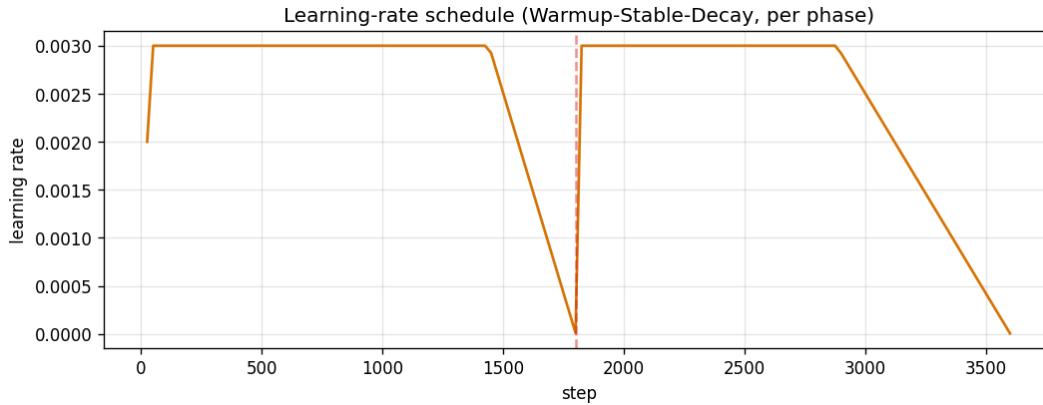
Cả hai biến thể dùng RoPE, GQA, RMSNorm, SwiGLU và tied embedding. AdamW có $\beta=(0,9; 0,95)$, weight decay 0,1 và gradient clip 1,0. Run 30M dùng fp16 trên T4, batch hiệu dụng 128 chuỗi, khoảng 33k token/bước. Lịch Warmup–Stable–Decay (WSD) warmup 2%, giữ LR đỉnh $3e-3$, rồi decay trong 20% số bước cuối mỗi pha. Run 60M giữ cùng công thức optimizer và checkpoint mỗi 500 bước.

Tiến trình tiền huấn luyện. Mốc v1 cố ý dùng ngân sách thấp để kiểm tra giả thuyết under-training. Phase 1 tăng số token nhưng giữ kiến trúc; Phase 2 resume từ cùng checkpoint và thay phân bố corpus; run 60M thay đồng thời capacity, context và số token.

Giai đoạn	Dữ liệu / bước	Loss cuối	PPL held-out	Judge nội bộ	Can thiệp
v1 30M	150k / 900	~1,80	—	2,50	khoảng 1,7 token/tham số
Phase 1 30M	400k / 1.800	1,447	4,18	6,00	khoảng 600M token qua bốn epoch
Phase 1 + sửa sampling	như trên	—	—	6,20	repetition penalty 1,3 $\rightarrow$ 1,1
Phase 2 30M	400k-v2 / 3.600	1,278	3,56	7,00	can thiệp phân bố dữ liệu
60M	2,34M / 10.000	1,058	2,87	8,96	full TF1, context 1.024



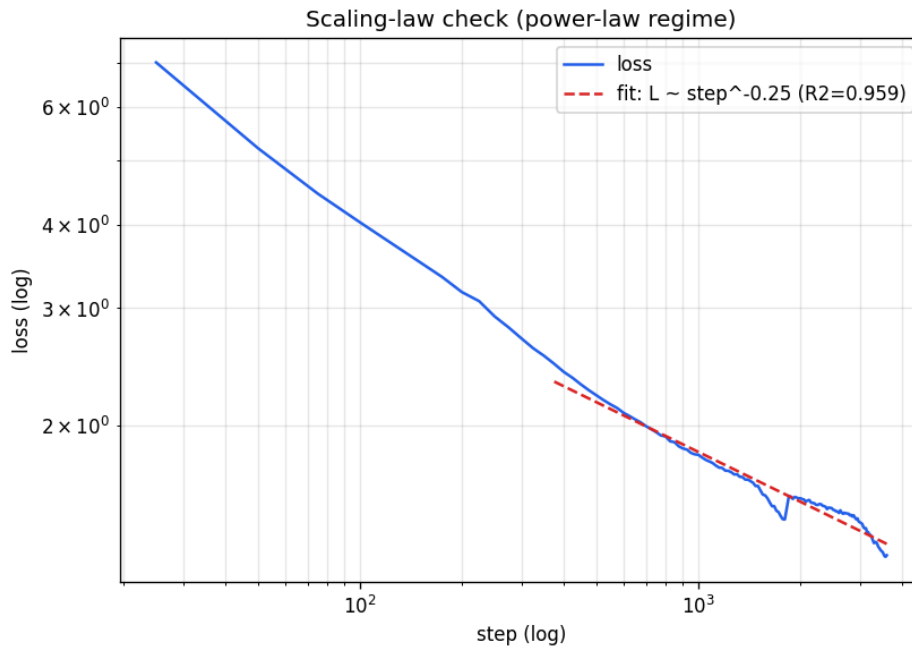
Hình 1: Loss 30M theo bước; Phase 2 resume tại bước 1.800.



Hình 2: Lịch tốc độ học WSD của run 30M.

Loss giảm đều và không có spike đáng kể. Mỗi đoạn decay tạo thêm một mức giảm ở cuối pha, phù hợp với lịch WSD. Các giá trị 1,447 và 1,278 là loss của cửa sổ log cuối, không phải trường train_loss tổng hợp của Hugging Face.

Chẩn đoán theo scaling law. Baseline v1 chỉ dùng khoảng 1,7 token/tham số và đạt 2,50/10. Khi giữ nguyên mô hình nhưng tăng ngân sách lên khoảng 600M token, judge tăng lên 6,00 và loss giảm mạnh. Fit log-log trên loss sau warmup cho $R^2=0,96$; đường cong chưa tạo plateau trong phạm vi quan sát. Kết quả này ủng hộ giả thuyết under-training cho cấu hình v1 và tạo cơ sở thực nghiệm để tăng ngân sách trước khi thay kiến trúc.

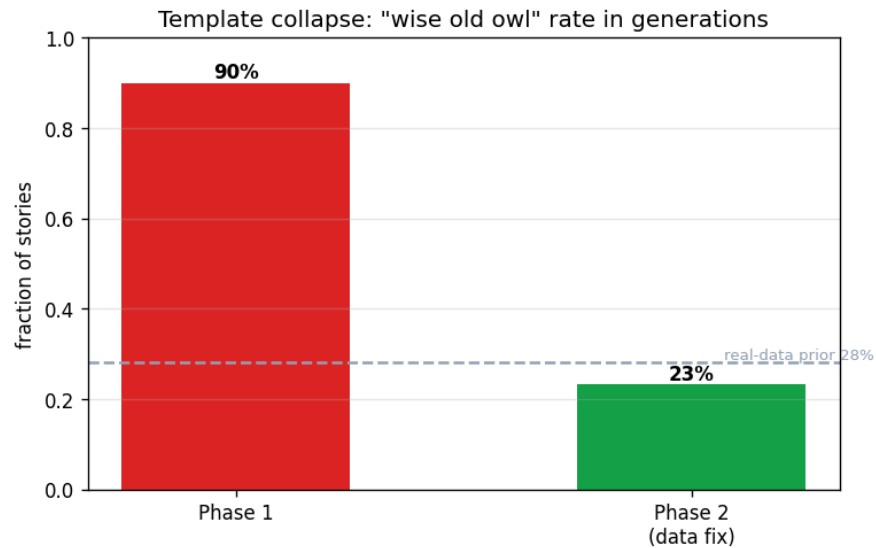


Hình 3: Kiểm tra chế độ power-law của loss theo số bước.

Một thay đổi ở giải mã cũng được cô lập. Repetition penalty 1,3 phạt cả việc lặp tên nhân vật, làm danh tính nhân vật thay đổi giữa truyện; giảm xuống 1,1 tăng điểm nội bộ 6,00 → 6,20 mà không cập nhật trọng số. Kết quả này được giữ như hiệu ứng của decoding, không gộp vào hiệu ứng tiền huấn luyện.

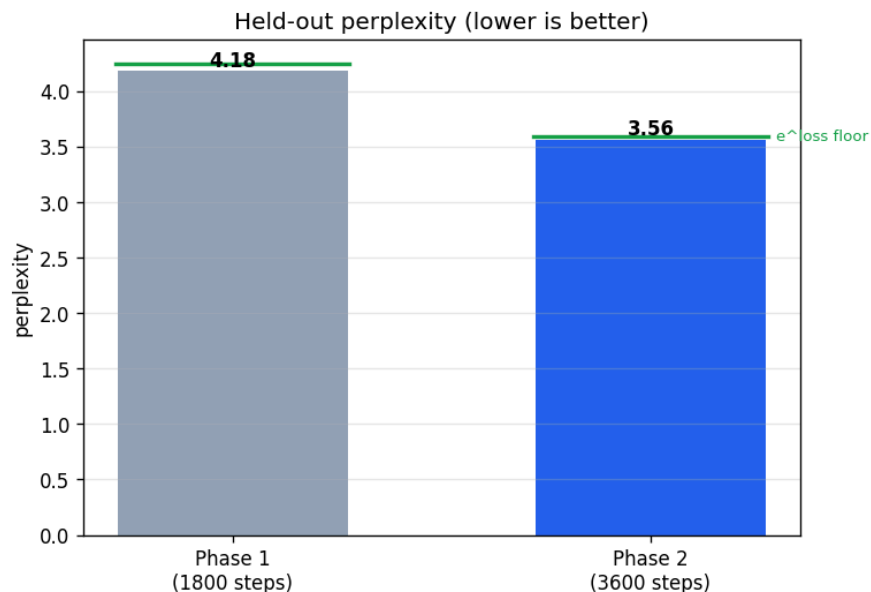
Can thiệp phân bố dữ liệu. Phân tích đầu ra Phase 1 phát hiện cụm wise old owl xuất hiện trong khoảng 90% truyện sinh, trong khi tỷ lệ trong dữ liệu thật là 28%. Phase 2 giới hạn mẫu

chứa cụm này ở 10% và giảm slot dropout của Teaching và Outcome từ 0,30 xuống 0,15. Sau can thiệp, tỷ lệ cụm trong đầu ra giảm còn 23%. Điều này cho thấy lỗi mode collapse cục bộ có thể được xử lý ở phân bố huấn luyện thay vì tăng thêm ràng buộc khi lấy mẫu.

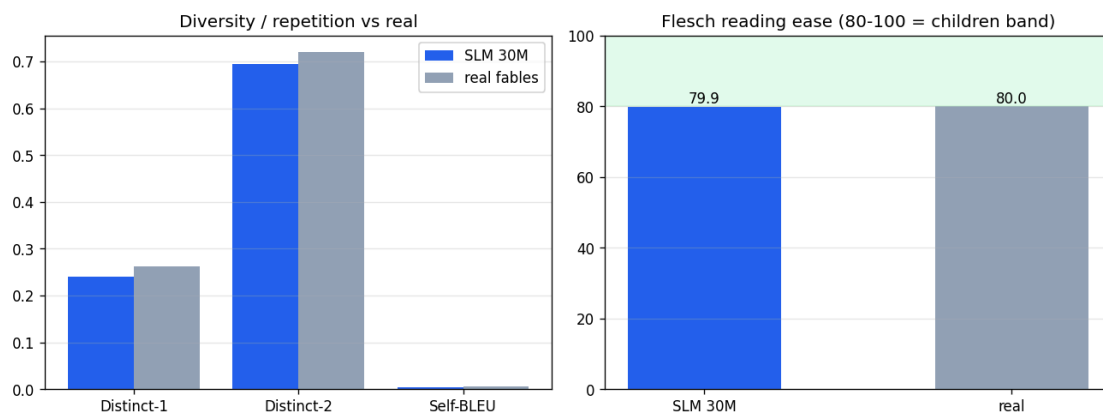


Hình 4: Tỷ lệ khuôn mẫu “wise old owl” trước và sau can thiệp dữ liệu.

PPL held-out giảm 4,18 → 3,56. Mốc 3,56 gần với $\exp(1,278)=3,59$, cho thấy khoảng cách giữa loss cuối và held-out nhỏ trong cách đo của E1. Các metric không cần tham chiếu cũng được so với truyện thật: Distinct-2 lệch khoảng 4%, Self-BLEU lệch 0,001 và Flesch 79,9 so với 80,0. Những số đo này xác nhận hình dạng thống kê và độ dễ đọc, nhưng không được dùng thay cho kiểm tra tuân thủ điều kiện.

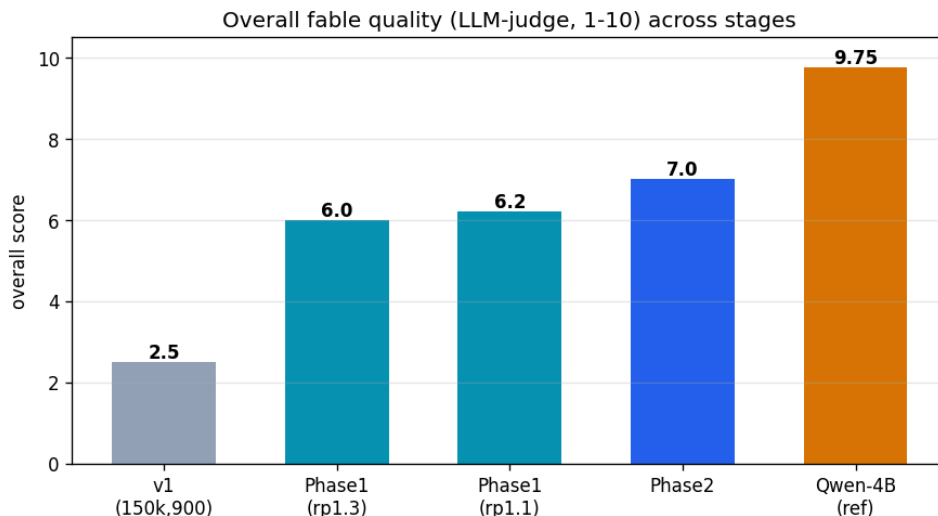


Hình 5: Perplexity held-out của Phase 1 và Phase 2.



Hình 6: Đa dạng, mức lặp và độ dễ đọc của truyện sinh so với truyện thật.

Điểm judge nội bộ tăng theo ba loại can thiệp khác nhau: ngân sách token tạo bước tăng lớn nhất ở 30M; sửa decoding tạo mức tăng nhỏ; thay phân bố dữ liệu cải thiện tiếp độ bám điều kiện và giảm khuôn mẫu.



Hình 7: Điểm judge nội bộ qua các mốc E1.

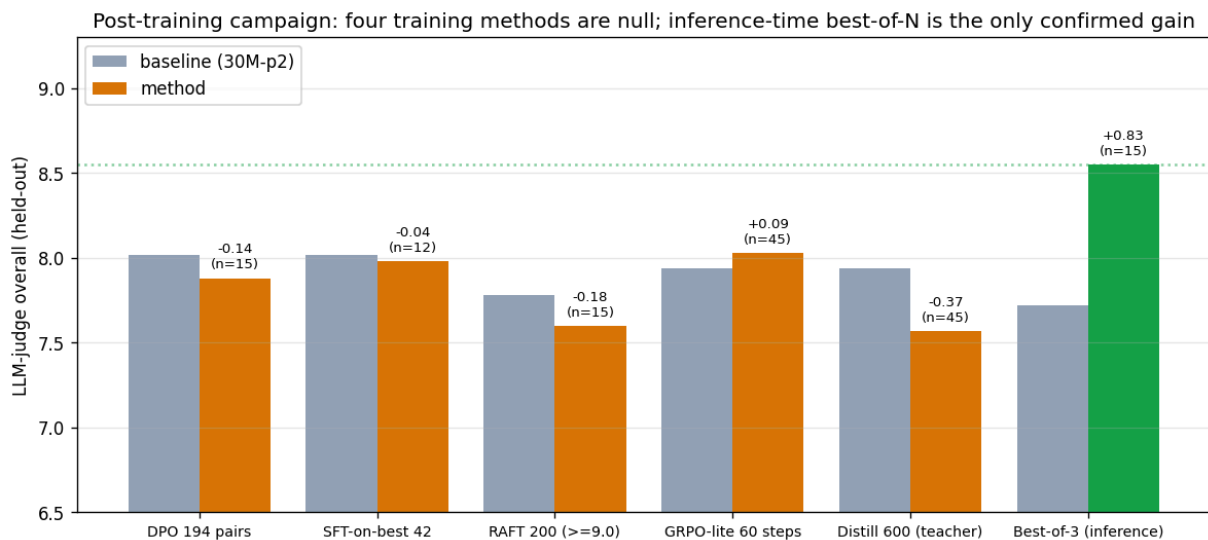
Bóc tách hậu huấn luyện và suy luận. Sau Phase 2, các phương pháp được đánh giá bằng cùng prompt held-out và baseline đo trong cùng phiên:

Phương pháp	Cơ chế	Tín hiệu học trong E1	Có cập nhật trọng số?
DPO — Direct Preference Optimization	tăng xác suất tương đối của truyện được chọn so với truyện bị loại, đồng thời neo vào model tham chiếu	194 cặp chosen/rejected có chênh điểm judge ≥ 1	có
SFT-on-best — tinh chỉnh có giám sát trên mẫu tốt nhất	chọn truyện tốt nhất trong mỗi nhóm ứng viên rồi tối ưu cross-entropy như target thông thường	42 truyện thắng tương đối trong nhóm	có
RAFT — Reward-Ranked Fine-Tuning	sinh, chấm điểm, lọc theo ngưỡng tuyệt đối rồi SFT lại trên tập được nhận	200 truyện tự sinh có điểm judge $\geq 9,0$	có
GRPO-lite — tối ưu chính sách tương đối theo nhóm	sinh rollout mới, chuẩn hóa reward trong nhóm cùng prompt, cập nhật REINFORCE và phạt KL so với model gốc	60 bước $\times$ 16 rollout; reward từ judge	có

Phương pháp	Cơ chế	Tín hiệu học trong E1	Có cập nhật trọng số?
Distillation — chưng cất đầu ra	dùng truyện của model teacher làm target SFT; E1 không dùng soft logits	600 truyện do Qwen3-4B sinh	có
Best-of-N — chọn mẫu khi suy luận	sinh N ứng viên và trả về ứng viên có điểm judge cao nhất	N=3; temperature 0,5/0,8/1,1	không

SFT-on-best dùng thứ hạng **tương đối** trong một nhóm nhỏ, còn RAFT dùng ngưỡng **tuyệt đối** trên toàn tập sinh. GRPO-lite là biến thể REINFORCE có baseline theo nhóm của E1, không phải một triển khai đầy đủ mọi thành phần của GRPO. Tất cả điểm và kết luận từ đây đến hết tiểu mục là **đánh giá nội bộ E1**; chúng không thuộc vòng chấm Gemma thống nhất ở Mục 4.

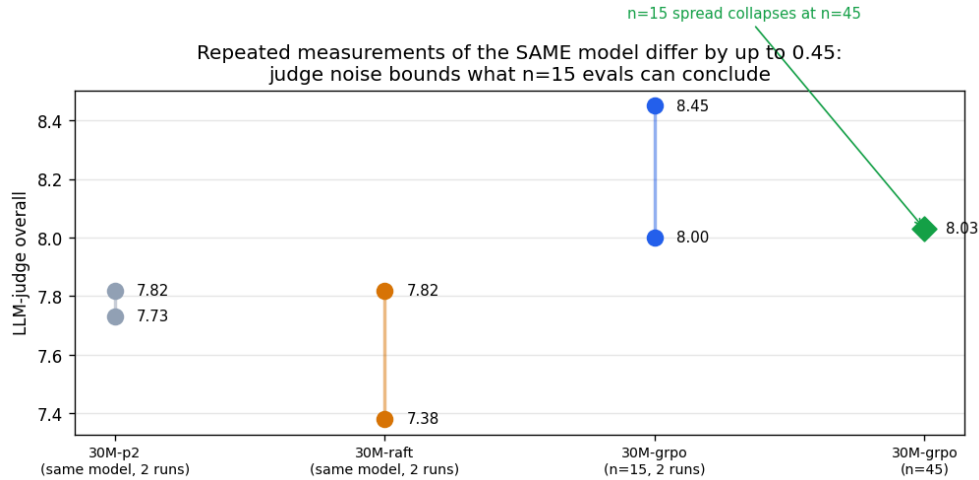
Can thiệp	Baseline	Kết quả	Diễn giải trong E1
DPO, 194 cặp	8,02	7,88	không cải thiện
SFT trên mẫu tốt nhất	8,02	7,98	không cải thiện
RAFT, 200 mẫu $\geq 9,0$	7,78	7,60	không cải thiện
GRPO-lite, n=45	—	+0,09; t=0,54	hiệu ứng nằm trong nhiễu
Distillation, 600 mẫu	7,94	7,57	giảm 0,37; PPL drift +4,4%
Best-of-3	7,72	8,55	tăng khoảng 0,8 tại suy luận



Hình 8: Kết quả chiến dịch hậu huấn luyện và Best-of-N dưới cùng protocol E1.

DPO học phân biệt chosen/rejected trên tập train nhưng không dịch được phân bố held-out. RAFT và SFT chỉ tăng trọng số cho mẫu vốn đã in-distribution và không có gradient âm để loại mode yếu. GRPO có exploration và gradient âm, nhưng KL cuối chỉ khoảng $1e-3$ nat/token nên policy gần như không đổi trong ngân sách 60 bước. Distillation là can thiệp duy nhất tạo drift rõ, nhưng mô hình nhỏ học văn phong teacher theo chiều làm giảm chất lượng. Ngược lại, Best-of-N không thay đổi phân bố; nó khai thác phần đuôi tốt đã tồn tại và làm giảm phương sai lựa chọn.

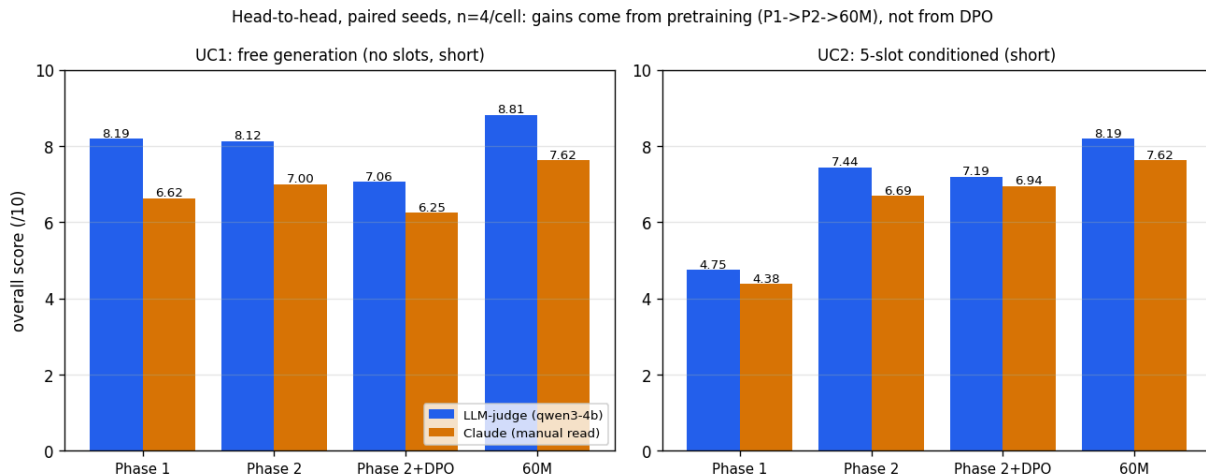
Độ tin cậy của judge nội bộ. Cùng checkpoint được chấm lặp cho chênh lệch khoảng $\pm 0,4$ điểm ở n=15. E1 vì vậy quy ước chênh lệch dưới 0,5 tại n=15 là chưa đủ kết luận và xác nhận các kết quả chính ở n=45 với seed bất cập. Quy tắc này làm mất hiệu lực hai kết quả sơ bộ: DPO tăng adherence và GRPO tăng 0,45 điểm.



Hình 9: Độ biến thiên khi chấm lặp cùng checkpoint và ảnh hưởng của cỡ mẫu.

Kiểm tra trong ứng dụng. Phase 1, Phase 2 và Phase 2+DPO được chạy trên hai chế độ: sinh tự do và sinh với đủ năm slot. Mỗi ô dùng bốn prompt, seed bắt cặp; đầu ra được chấm bởi judge Qwen3-4B của ứng dụng và một lượt đọc độc lập bằng Claude. Hai giám khảo đồng thuận về thứ tự tương đối. DPO thường tạo chuỗi giống Phase 2 trên phần lớn độ dài và chỉ rẽ nhánh ở đoạn cuối, phù hợp với kết luận rằng cập nhật này không dịch phân bố đáng kể.

Biến thể	Sinh tự do: judge / Claude	Năm slot: judge / Claude	Adherence năm slot
Phase 1	8,19 / 6,62	4,75 / 4,38	3,5
Phase 2	8,12 / 7,00	7,44 / 6,69	7,0
Phase 2+DPO	7,06 / 6,25	7,19 / 6,94	5,8
60M	8,81 / 7,62	8,19 / 7,62	8,0



Hình 10: Đối đầu các checkpoint E1 trong hai chế độ sinh và với hai giám khảo.

Kiểm chứng bằng tăng quy mô tiền huấn luyện. s_{lm}-60m có chính xác 59.560.704 tham số, context 1.024 và được huấn luyện 10.000 bước trên 934M token. Loss cuối 1,058, PPL held-out 2,87. Trên 45 prompt seed bắt cặp của protocol E1, mô hình 60M tăng 1,017 điểm so với 30M Phase 2, với t=6,53; 36 trường hợp tốt hơn, 5 bằng và 4 thấp hơn.

Chỉ số nội bộ E1, n=45	30M Phase 2	60M	Chênh lệch
Điểm tổng thể	7,939	8,956	+1,017
Prompt adherence	7,87	9,11	+1,24
Thắng / hòa / thua	—	—	36 / 5 / 4

Đây là phép so sánh dương rõ nhất trong E1, nhưng không phải một bóc tách đơn biến hoàn toàn: 60M đồng thời tăng số tham số, context và ngân sách dữ liệu. Kết quả chỉ xác nhận rằng gói scale-up tiền huấn luyện hiệu quả hơn các cấu hình hậu huấn luyện đã thử; nó không định lượng riêng đóng góp của từng thành phần.

Quan hệ với đánh giá thống nhất. Điểm 8,956 ở trên thuộc judge và prompt contract nội bộ của E1. Trong vòng chung, runner không thêm token `<|story|>` như khi train và Gemma chấm theo rubric khác; `s1m-60m` đạt 3,30/10. Vì vậy kết quả nội bộ được dùng để kết luận về can thiệp bên trong E1, còn điểm vòng chung dùng để so sánh hệ thống trên giao diện triển khai thống nhất. Chênh lệch lớn giữa hai phép đo cũng là bằng chứng rằng khả năng chuyển giao qua prompt contract là một phần của chất lượng hệ thống.

Kết luận E1. Kết quả nội bộ cho thấy chất lượng mặc định của mô hình nhỏ phụ thuộc chủ yếu vào nền tiền huấn luyện. Khi mô hình 30M được cấp đủ ngân sách token, loss, perplexity, độ trôi chảy và khả năng bám năm trường đều cải thiện so với pha chẩn đoán ban đầu. Trong nhóm hậu huấn luyện, DPO, SFT trên mẫu tốt, RAFT và GRPO-lite không tạo chênh lệch vượt mức nhiễu đo được của judge; distillation từ teacher còn làm giảm chất lượng. Trái lại, gói tăng quy mô lên 60M, context 1.024 và 934M token tiền huấn luyện tăng điểm bắt cặp 1,017 trên 45 đề và thắng 36/45 trường hợp. Bằng chứng này ủng hộ việc đầu tư vào phân bố tiền huấn luyện hơn là tiếp tục tối ưu cục bộ trên vài trăm mẫu hậu huấn luyện.

Best-of-N làm rõ một khía cạnh khác của phân bố sinh. Một lần lấy mẫu từ mô hình 30M đạt trung bình 7,72, trong khi chọn tốt nhất trong ba ứng viên đạt 8,55. Mô hình vì vậy đã gán xác suất khác không cho các truyện tốt, nhưng chưa tập trung đủ xác suất vào chúng để một lần sinh mặc định đạt chất lượng ổn định. Các phương pháp hậu huấn luyện đã thử không nội hóa được lợi ích này: dữ liệu preference tự sinh có biên chất lượng nhỏ, tập mẫu tốt quá nhỏ so với prior tiền huấn luyện, còn teacher data lệch phân bố so với năng lực học trò. Kết quả không phủ định DPO, RAFT hay distillation nói chung; nó giới hạn kết luận ở kích thước dữ liệu, tín hiệu judge và cấu hình tối ưu của E1.

So sánh 30M với 60M cũng không phải bóc tách riêng số tham số, vì số tham số, cửa sổ ngữ cảnh và ngân sách token thay đổi đồng thời. Do đó không thể suy ra một ngưỡng capacity phổ quát từ phép đo này. Kết luận hợp lệ là toàn bộ gói scale-up cải thiện rõ phân bố sinh mặc định, trong khi các can thiệp hậu huấn luyện chi phí thấp đã thử không tạo mức cải thiện tương đương. Việc tự đo nhiễu judge khoảng $\pm 0,4$ điểm còn cho thấy các chênh lệch nhỏ phải được chấm lặp hoặc đánh giá trên mẫu lớn hơn trước khi coi là hiệu ứng thật.

Điểm 3,30 trong vòng chung không phủ định các bóc tách nội bộ, nhưng bộc lộ một giới hạn triển khai: artifact được huấn luyện với token `<|story|>` trong khi runner chung không truyền token đó. E1 vì vậy chứng minh được hiệu quả của scale-up trong đúng hợp đồng huấn luyện, nhưng chưa chứng minh khả năng giữ chất lượng khi giao diện prompt thay đổi. `s1m-60m` được chọn làm đại diện E1 vì là checkpoint trực tiếp tốt nhất của hướng này; best-of-N được xem là lớp tìm kiếm lúc suy luận, không được trộn vào chất lượng một lần sinh của checkpoint. Mẫu định tính và trường hợp thay thế điều kiện được trình bày ở Mục 2.7.

2.3 E2 — GPT 63M huấn luyện từ đầu — Đào Đức Tùng (20252612M)

E2 đánh giá ba vấn đề: chất lượng biểu diễn token, khả năng điều kiện hóa theo character + moral, và khả năng chuyển điều kiện thành chuỗi tính cách→lựa chọn→hệ quả. Toàn bộ checkpoint được huấn luyện từ khởi tạo ngẫu nhiên hoặc tiếp tục từ checkpoint do chính E2 huấn luyện; không sử dụng mô hình ngôn ngữ đã tiền huấn luyện làm trọng số khởi đầu. Các điểm trong tiểu mục này thuộc giao thức nội bộ E2 và chỉ dùng để so sánh các biến thể E2.

Thiết kế thực nghiệm. Các biến thể được tổ chức thành các phép kiểm tra nối tiếp theo giả thuyết, nhưng kết luận chỉ dựa trên so sánh có đối chứng trong từng hàng:

Nhóm biến thể	Can thiệp được kiểm tra	Đối chứng chính	Kết quả đo được
V1–V3	tokenizer, quy mô 29,9M→63M và prompt masking	V1/V2; V2/V3	sửa lỗi ranh giới từ; tăng độ phủ literal và kết thúc sạch
V4–V6	thêm dữ liệu TF1, 189 truyện người viết, 280 truyện nhân quả	checkpoint V3	lượng dữ liệu bổ sung quá nhỏ hoặc không cải thiện
V7–V8	sinh plan + story so với chung cốt truyện tiếp story	cùng teacher corpus	bỏ plan giảm exposure mismatch nhưng chưa tạo causal pass
V9–V10	trộn replay với 6.278 rồi 13.270 truyện nhân quả	V8 và V3	giữ được độ trôi chảy; causal pass không tăng
V11	thêm thẻ ngữ nghĩa <moral_class>	cùng trọng số, có/bỏ thẻ	thẻ lớp kích hoạt kiểu truyện ngắn, không tạo planning
V12	tăng riêng số layer: 63M→98M	cùng tokenizer, dữ liệu, seed và lịch train	causal pass +1 điểm %, CI chạm 0
V13	DPO trên cặp teacher/failure đã khớp độ dài	V12–98M	preference accuracy 54,4%; causal pass không đổi
V14	tám epoch chỉ dùng dữ liệu nhân quả	V3	fluency giảm; causal pass 0–5%
V15	auxiliary loss ghép story–moral	V3	matching đạt 75,4%; không chuyển sang sinh tự do
V16	tăng tiền huấn luyện 200k→500k rồi condition/causal	V3 và ba epoch causal	fluency tăng trước causal tuning; causal binding không tăng

Chuẩn bị dữ liệu. TF1-EN-3M được đọc theo luồng, lọc bản ghi tiếng Anh có character, moral hợp lệ và thân truyện dài tối thiểu 80 ký tự. Corpus V16 gồm 500.000 bản ghi hợp lệ đầu tiên theo thứ tự nguồn. Pha điều kiện hóa lọc tiếp những truyện có cụm nhân vật xuất hiện nguyên văn, thu được 108.487 hàng: 103.063 train và 5.424 validation với seed 42. Prefix chứa character + moral; target là thân truyện và </story>. Nhãn của toàn bộ token prefix được đặt –100, nên gradient chỉ đến từ phần truyện.

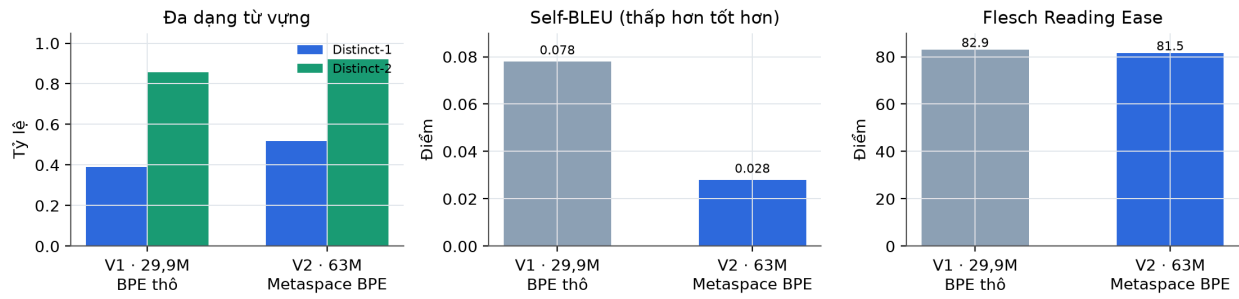
Corpus nhân quả được xây riêng để kiểm tra lỗi thiếu liên kết ngữ nghĩa. Teacher 31B sinh truyện theo chuỗi conflict→choice→consequence; một judge 26B chỉ nhận mẫu đạt ngưỡng về nhân vật, liên kết sự kiện, bài học và kết thúc. Trong 11.458 mẫu mới được chấm, 7.665 mẫu đạt strict-pass. Sau khi gộp 6.278 mẫu strict từ V8 và loại trùng, tập train nhân quả có 13.270 hàng, phủ 100 bài học. Hai tập đánh giá cố định gồm moral chưa thấy và cặp character–moral holdout; screen dùng 20 đề, đánh giá đầy đủ dùng 100 đề khi cấu hình vượt cổng.

Tokenizer. V1 dùng BPE 8.192 token mà không có pre-tokenizer. Khoảng trắng bị học như ký tự thông thường, dẫn đến các từ vỡ như par ty và w o ven. Từ V2, tokenizer được cố định thành Metaspace BPE 16.384 token: khoảng trắng được mã hóa bằng sentinel trước BPE và phục hồi khi decode. Phép round-trip trên văn bản held-out không làm thay đổi chuỗi.

V1 và V2 đồng thời khác quy mô mô hình, vocabulary và số bước train; vì vậy biểu đồ dưới đo hiệu quả của **gói sửa cấu hình**, không cô lập riêng tokenizer. Distinct-1 và Distinct-2 tăng, Self-

BLEU giảm, còn Flesch gần như giữ nguyên. Kết hợp với việc lỗi vỡ từ biến mất, kết quả xác nhận chất lượng bề mặt được cải thiện mà không làm văn bản khó đọc hơn.

E2 — Ảnh hưởng của tokenizer và cấu hình nền



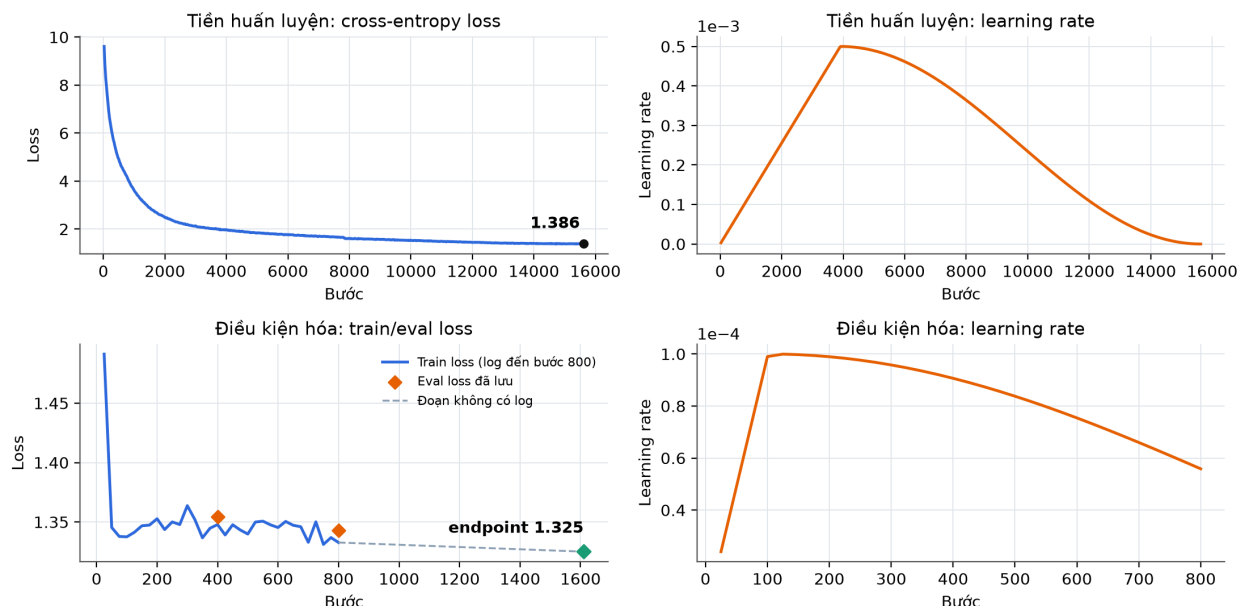
Metaspaces sửa ranh giới từ; V2 tăng độ đa dạng và giảm lặp giữa các truyện mà gần như giữ nguyên độ dễ đọc.

Hình 11: E2: so sánh chỉ số không cần tham chiếu giữa V1 dùng BPE thô và V2 dùng Metaspaces BPE. Hai cấu hình còn khác quy mô mô hình và vocabulary, nên đây không phải bóc tách tokenizer đơn biến.

Kiến trúc và ba pha train. “GPT 63M” là một GPT2LMHeadModel tự khởi tạo với đúng 62.985.984 tham số, không phải một checkpoint GPT có sẵn. Mô hình gồm embedding token 16.384×768 , embedding vị trí học được cho 1.024 vị trí, bảy khối decoder và một LayerNorm cuối. Mỗi khối có causal self-attention 12 head (64 chiều/head) và MLP GELU-new $768 \rightarrow 3.072 \rightarrow 768$; output head dùng chung trọng số với token embedding. Input điều kiện hóa có dạng `<char>...</char><moral>...</moral><story>`; mô hình sinh token truyện cho tới `</story>`, và loss chỉ tính trên phần truyện. Toàn bộ V16 chạy trong một suất A100 có thời lượng 100 phút:

Pha	Dữ liệu	Epoch/bước	LR	Weight decay	Loss cuối
Tiền huấn luyện	500.000	2 / 15.625	5e-4	0,1	1,386
Điều kiện hóa	103.063	— / 1.611	1e-4	—	1,325
Chỉ-nhân-quả	13.270	3 / 624	3e-6	—	train 2,451; val nhân quả 2,394; val replay 1,597

E2 — Diễn biến huấn luyện V16



Nguồn: artifact huấn luyện V16. Log theo bước của pha điều kiện hóa kết thúc ở bước 800; điểm cuối tại bước 1.611 được đánh dấu riêng.

Hình 12: E2: đường loss và lịch tốc độ học trong hai pha tiền huấn luyện và điều kiện hóa. Nét đứt biểu thị đoạn không có log theo bước; điểm cuối là số đo thực, không phải kết quả nội suy.

Biểu đồ cho thấy loss của pha tiền huấn luyện giảm nhanh ở giai đoạn đầu rồi dần ổn định. Sang pha điều kiện hóa, train loss và eval loss tiếp tục giảm, còn tốc độ học thay đổi đúng theo lịch warmup-decay đã thiết kế. Không quan sát thấy dao động bất thường hoặc dấu hiệu phân kỳ. Kết quả này xác nhận quá trình tối ưu diễn ra ổn định, nhưng chưa đủ để kết luận mô hình đã học được quan hệ nhân quả: loss phản ánh mức độ phù hợp với phân bố token huấn luyện, chứ không trực tiếp đo việc các điều kiện đầu vào có thực sự chi phối diễn biến truyện hay không.

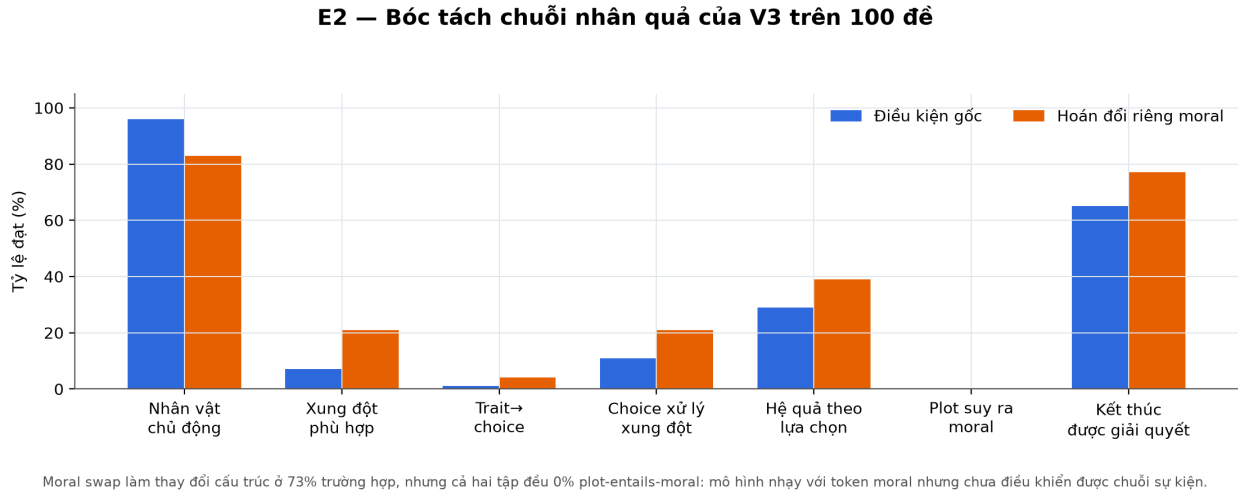
Hiệu quả của gói sửa V1→V2. Sửa tokenizer, tăng vocabulary và tăng mô hình từ 29,9M lên 63M cải thiện đồng thời các chỉ số nội tại:

Chỉ số nội bộ	29.9M	63M	Thay đổi
Distinct-1	0.389	0.519	+33%
Distinct-2	0.857	0.922	+8%
Self-BLEU	0.078	0.028	giảm 64%
Flesch	82.9	81.5	gần như giữ nguyên

V3 — điều kiện hóa có mask. So với V2, V3 giữ nguyên 63M tham số và tokenizer, nhưng chuyển 103.063 hàng sang mục tiêu chỉ tính loss trên completion. Trên 100 đề, exact-character tăng từ 18% lên 65%, exact-moral từ 17% lên 86%, exact-both từ 3% lên 55%, và tỷ lệ sinh </story> tăng từ 0% lên 100%. Judge nội bộ ban đầu tăng điểm tổng thể từ 5,06 lên 6,78. Các chỉ số này xác nhận prompt masking dạy mô hình sao chép đúng hai trường và dừng sạch hơn; chúng chưa cho biết diễn biến có chứng minh bài học hay không.

Phân tích lỗi sau đó chấm lại 100 thân truyện bằng rubric bảy liên kết. V3 đạt fluency 6,21/10 và dùng đúng nhân vật làm tác nhân ở 96% mẫu, nhưng chỉ 7% có xung đột liên quan đến bài học, 1% có tính cách chi phối lựa chọn và 0% có diễn biến suy ra được bài học. Khi chỉ hoán đổi moral, cấu trúc conflict/choice/consequence thay đổi trong 73% cặp nhưng tỷ lệ plot-entails-

moral vẫn bằng 0%. Mô hình vì vậy **nhảy với chuỗi token điều kiện** nhưng chưa dùng điều kiện theo quan hệ được yêu cầu.



Hình 13: E2: tỷ lệ vượt từng liên kết của chuỗi nhân quả trên 100 đề gốc và 100 biến thể chỉ hoán đổi moral.

Kết quả này dẫn đến tiêu chí đánh giá E2 gồm ba tầng độc lập:

- literal adherence:** nhân vật/bài học có xuất hiện và truyện có kết thúc sạch;
- causal binding:** tính cách chi phối lựa chọn, lựa chọn xử lý xung đột và hệ quả phát sinh từ lựa chọn;
- moral entailment:** bài học phải suy ra từ chuỗi sự kiện, không chỉ được chép ở footer.

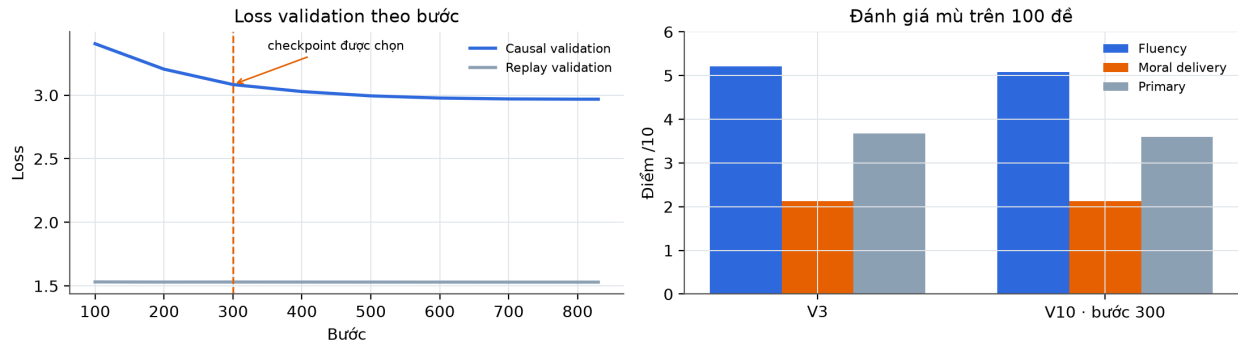
Dữ liệu teacher và replay — V7 đến V10. V7 yêu cầu mô hình sinh cả plan rồi mới sinh story. Khi suy luận, story lại phụ thuộc vào plan do chính mô hình nhỏ tạo, nên lỗi ở plan truyền trực tiếp sang phần truyện. V8 loại bỏ plan khỏi output và chứng cất trực tiếp thân truyện teacher. Teacher targets đạt fluency 7,75 và moral-delivery 8,28, nhưng checkpoint V8 tốt nhất chỉ đạt 4,65 và khoảng 1,70 khi sinh tự do; teacher-forced loss thấp không chuyển thành rollout ổn định.

V9 và V10 kiểm tra liệu replay từ V3 có giữ chất lượng bề mặt trong khi học thêm dữ liệu nhân quả hay không:

Biến thể	Hỗn hợp huấn luyện	Đánh giá nội bộ	Kết luận trong E2
V9	6.278 causal (25%) + 18.834 replay (75%)	fluency 5,67; moral 2,02; causal-pass 0%	replay phục hồi độ trôi chảy, không tạo liên kết nhân quả
V10	13.270 causal (25%) + 39.810 replay (75%)	V10/V3 primary 3,60/3,67; causal-pass cùng 2%	tăng gấp đôi causal data không dịch chuyển causal-pass

V10 huấn luyện 830 bước, LR 3e-6, cosine decay và batch hiệu dụng 64. Causal validation loss giảm 3,404→2,968; replay loss giữ gần 1,530. Checkpoint bước 300 được chọn qua screen, sau đó so mù với V3 trên 100 đề: V3 thắng 40, V10 thắng 36 và hòa 24. Chênh primary V10-V3 là -0,06 với CI bootstrap 95% [-0,25; 0,125]. Loss trên target nhân quả giảm rõ nhưng causal-pass không đổi; đây là bằng chứng trực tiếp rằng validation loss không đủ làm tiêu chí chọn checkpoint cho sinh có điều kiện.

E2 — V10: học trên dữ liệu nhân quả có replay



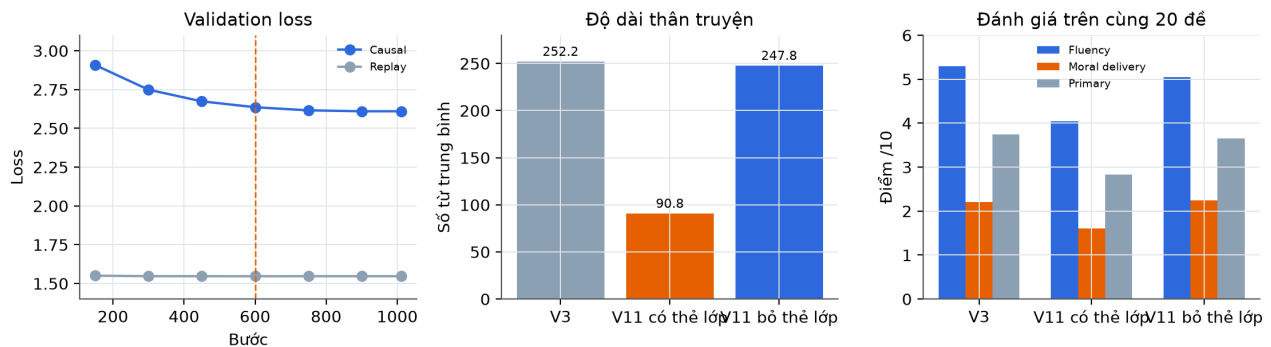
Causal loss giảm 3,404→2,968 nhưng causal pass của V3 và V10 cùng 2%; loss validation không dự báo được khả năng điều khiển diễn biến.

Hình 14: E2: V10 giảm causal validation loss nhưng không cải thiện các chỉ số sinh so với V3 trên 100 đề.

V11 — thẻ lớp bài học. 499 câu bài học được gán vào 40 lớp ngữ nghĩa để tăng khả năng tái sử dụng cấu trúc. Prefix của 70% mẫu causal có thêm `<moral_class>...</moral_class>`; 30% replay giữ prefix cũ. Bảy checkpoint từ bước 150–1.011 được đánh giá trên cùng 20 đề. Causal validation loss giảm 2,908→2,610, còn replay loss giữ 1,547; checkpoint bước 600 có điểm screen cao nhất trong V11 nhưng vẫn thấp hơn V3.

Phép bóc tách dùng **cùng trọng số bước 600**, chỉ thay việc có hay không truyền thẻ lớp. Khi có thẻ, thân truyện giảm còn 90,8 từ, resolved-ending 5% và primary 2,83. Khi bỏ thẻ, độ dài trở lại 247,8 từ, resolved-ending 80% và primary 3,65, gần V3 (252,2 từ; 85%; 3,75). Vì trọng số không đổi, khác biệt này được quy cho token điều khiển: `<moral_class>` chọn style ngắn của corpus teacher thay vì cung cấp một plan ngữ nghĩa có thể tái sử dụng.

E2 — V11: huấn luyện và bóc tách thẻ lớp bài học



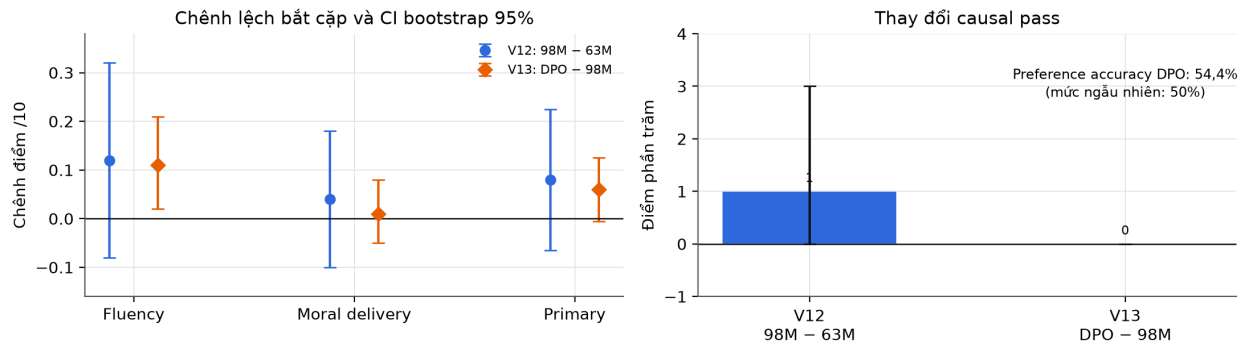
Cùng checkpoint bước 600: bỏ `<moral_class>` khôi phục độ dài và chất lượng gần V3; sai lệch đến từ token điều khiển, không phải toàn bộ trọng số.

Hình 15: E2: loss validation của V11 và bóc tách cùng checkpoint bước 600 khi có hoặc bỏ thẻ lớp bài học.

V12 — bóc tách quy mô. Hai mô hình 62.985.984 và 98.425.344 tham số được huấn luyện độc lập với cùng tokenizer, thứ tự dữ liệu, seed, batch, dropout, lịch LR và curriculum V2→V3. Khác biệt duy nhất là số khối decoder: 7 so với 12. Trên 100 đề bắt cặp, 98M tăng fluency 0,12 [–0,08; 0,32], primary 0,08 [–0,065; 0,225] và causal-pass một điểm phần trăm [0; 3]. Cận dưới CI của causal-pass bằng 0, nên dữ liệu không hỗ trợ giả thuyết rằng mức tăng 63M→98M tự nó giải quyết được causal steering.

V13 — DPO khớp độ dài. Tập DPO gồm 391 cặp train và 103 cặp validation. Chosen là truyện teacher strict-pass; rejected là lỗi causal của V12-98M trên đúng prompt. Độ dài trung bình được khớp ở 268,6 và 276,7 token để tránh mô hình học preference qua độ dài. Sau 39 optimizer step, accuracy phân biệt chosen/rejected trên validation đạt 54,4%, gần mức ngẫu nhiên 50%. Trên 100 đề, fluency tăng 0,11 [0,02; 0,21], primary tăng 0,06 [−0,005; 0,125], nhưng causal-pass thay đổi 0. DPO cải thiện nhẹ chất lượng bề mặt mà không điều khiển được liên kết đang thiếu.

E2 — Bóc tách tăng quy mô và DPO

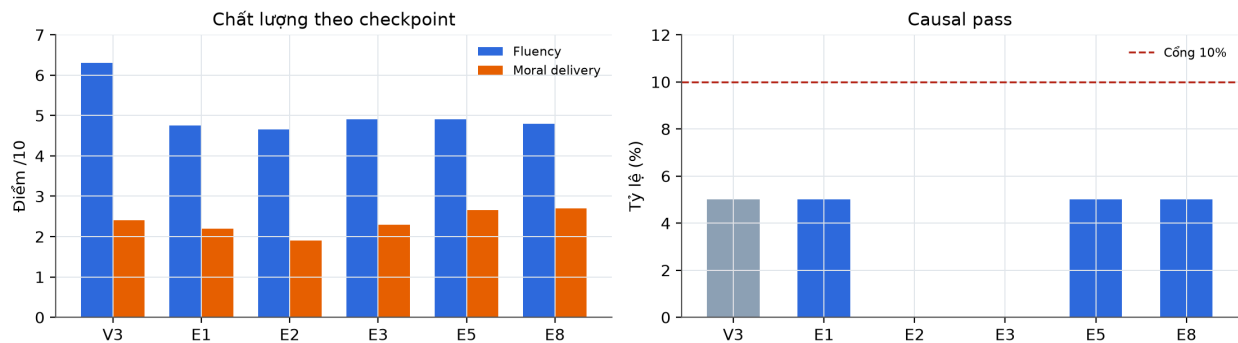


Tăng 63M→98M và DPO đều không tạo cải thiện causal pass đáng tin cậy trên 100 đề bất cập.

Hình 16: E2: chênh lệch bất cập của thí nghiệm tăng 63M→98M và DPO trên 100 đề. Thanh sai số là CI bootstrap 95%.

V14 — tăng mức phơi nhiễm causal. V14 loại hoàn toàn replay và học tám epoch trên 13.270 truyện nhân quả, giữ checkpoint tại epoch 1, 2, 3, 5 và 8. Baseline V3 có fluency 6,30 và causal-pass 5%. Các checkpoint V14 có fluency 4,65–4,90, moral-delivery 1,90–2,70 và causal-pass 0–5%; strict-pass bằng 0 ở mọi mốc. Tăng số epoch không tạo xu hướng cải thiện causal ổn định, trong khi fluency giảm ít nhất 1,4 điểm. Với corpus và khởi tạo này, causal-LM objective ưu tiên khớp token của tập hợp hơn là giữ phân bố ngôn ngữ rộng của V3.

E2 — V14: tám epoch chỉ dùng dữ liệu nhân quả



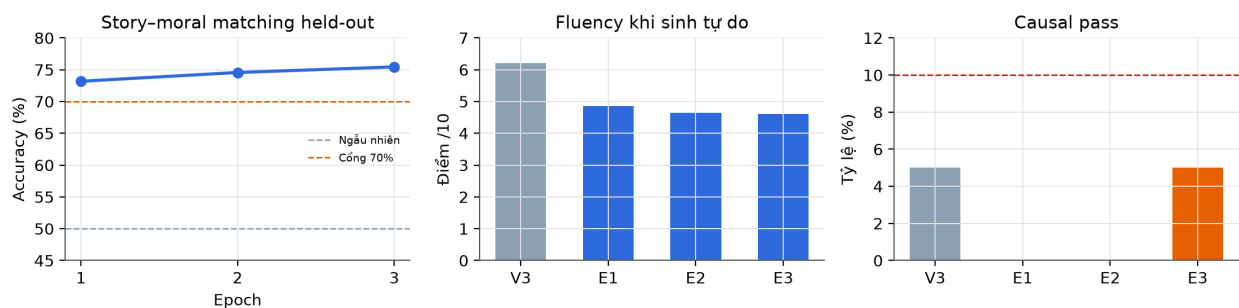
Tám epoch giảm fluency khoảng 1,4–1,7 điểm; causal pass dao động 0–5% và không vượt baseline.

Hình 17: E2: chất lượng và causal-pass của V14 qua các checkpoint của tám epoch causal-only.

V15 — auxiliary loss ghép story-moral. V15 thêm đầu phân loại nhị phân trên trạng thái cuối để phân biệt moral đúng với moral hoán đổi; trọng số loss phụ là 0,5 và auxiliary prompt không xuất hiện khi sinh. Accuracy held-out tăng 73,18%→75,44%, cao hơn mức ngẫu nhiên và vượt cổng biểu diễn 70%. Tuy nhiên, fluency giảm từ 6,20 của V3 còn 4,60–4,85; causal-pass chỉ 0–5% và

strict-pass vẫn 0%. Mô hình mã hóa được tín hiệu ghép cặp ở cuối truyện nhưng tín hiệu này không đủ định hướng quá trình chọn token ở các bước trước.

E2 — V15: tín hiệu biểu diễn và khả năng chuyển sang sinh



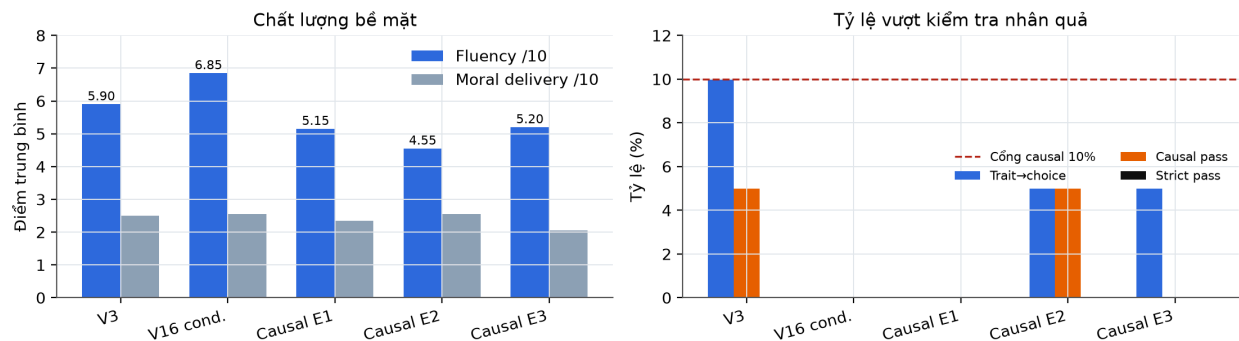
Đầu phân loại học được quan hệ story-moral trên held-out, nhưng tín hiệu đó không chuyển thành điều khiển diễn biến khi sinh từng token.

Hình 18: E2: auxiliary head của V15 học được story-moral matching nhưng không cải thiện sinh tự do.

V16 — tăng ngân sách tiền huấn luyện. V16 quay lại 63M và khởi tạo ngẫu nhiên, tăng corpus tiền huấn luyện từ 200.000 lên 500.000 truyện trước khi chạy lại pha condition và ba epoch causal-only. Màn sàng lọc cố định dùng 20 đề, temperature 0,2, top-p 0,9, repetition penalty 1,3 và tối đa 420 token. So với V3, checkpoint v16-conditioned tăng fluency 5,90→6,85 và giữ moral-delivery gần như ngang 2,50→2,55. Trait-drives-choice, causal-pass và strict-pass của checkpoint này đều 0%.

Ba checkpoint causal đạt fluency 5,15; 4,55; 5,20 và causal-pass tối đa 5%. Cổng chạy 100 đề yêu cầu causal-pass ≥10% đồng thời fluency không giảm quá một điểm; không cấu hình nào vượt cổng, nên không chạy full evaluation. v16-conditioned được chọn làm artifact triển khai vì có chất lượng truyện tốt nhất trong V16, không phải vì đạt mục tiêu causal binding.

E2 — Màn sàng lọc 20 đề cho năm checkpoint



V16-conditioned tăng fluency 0,95 điểm so với V3 nhưng đạt 0% causal pass; không checkpoint V16 nào đạt cổng 10%.

Hình 19: E2: kết quả màn sàng lọc khóa trên 20 trường hợp cho V3, V16-conditioned và ba checkpoint causal.

Kết luận E2. Các kết quả dương của E2 tập trung ở biểu diễn token, chất lượng ngôn ngữ và tuân thủ literal. Gói sửa V1→V2 loại bỏ lỗi vỡ từ, tăng Distinct-1/2 và giảm Self-BLEU mà gần như không làm thay đổi độ dễ đọc. Prompt masking ở V3 nâng exact-character từ 18% lên 65%, exact-moral từ 17% lên 86%, exact-both từ 3% lên 55% và tỷ lệ kết thúc bằng </story> từ 0% lên 100%. V16 cho thấy tăng dữ liệu tiền huấn luyện từ 200.000 lên 500.000 truyện tiếp tục cải

thiện fluency. Như vậy mô hình 63M học được ranh giới từ, hình thức prompt và phân bố văn phong khi objective cung cấp tín hiệu trực tiếp ở cấp token.

Các phép đo chuỗi sự kiện lại cho kết quả khác. V3 dùng đúng nhân vật làm tác nhân ở 96% mẫu nhưng trait→choice chỉ đạt 1% và plot-entails-moral bằng 0%. V10 giảm causal validation loss từ 3,404 xuống 2,968 mà causal-pass vẫn không khác V3; V15 đạt 75,44% accuracy ghép story với moral nhưng không chuyển tín hiệu biểu diễn đó thành lựa chọn token khi sinh. Hai kết quả này tách rõ ba năng lực thường bị gộp: nhận biết quan hệ story-moral, tái tạo target dưới teacher forcing, và tự xây dựng chuỗi conflict→choice→consequence trong rollout. E2 cải thiện hai năng lực đầu ở một số cấu hình nhưng chưa cải thiện ổn định năng lực thứ ba.

Các kết quả âm tiếp tục thu hẹp giả thuyết nguyên nhân. Replay giữ được văn phong nhưng không tăng causal-pass; thẻ <moral_class> chọn kiểu truyện ngắn của teacher thay vì cung cấp một plan hữu ích; huấn luyện causal-only tới tám epoch làm giảm fluency mà không tạo xu hướng causal tăng; DPO chỉ đạt preference accuracy 54,4%; tăng riêng từ bảy lên mười hai layer cho chênh causal-pass một điểm phần trăm với cận dưới CI bằng 0. Vì vậy dữ liệu hiện tại không ủng hộ việc chỉ tăng nhẹ depth, số epoch hay thêm một auxiliary objective tách rời quá trình giải mã. Một hướng khả dĩ là giám sát trực tiếp các trạng thái kế hoạch hoặc dùng tín hiệu sequence-level tác động lên rollout, nhưng E2 chưa kiểm chứng các phương án đó nên không xem đây là kết luận thực nghiệm.

Kết quả cũng không thiết lập giới hạn phổ quát cho mô hình 63M. Các biến thể dùng một corpus, một họ objective và một dải quy mô hẹp 63M–98M; một kiến trúc khác, dữ liệu có liên kết nhân quả rõ hơn hoặc ngân sách lớn hơn có thể cho kết quả khác. Đóng góp chính của E2 là chỉ ra rằng loss thấp, literal adherence cao và story-moral matching tốt vẫn không đủ chứng minh điều kiện đã chi phối diễn biến. Đánh giá sinh có điều kiện phải đo riêng các liên kết trait→choice, choice→outcome và plot→moral.

Trong vòng chung, E2 được chạy đúng hợp đồng hai trường character + moral, còn đề chuẩn chứa năm trường. Codec không truyền setting, challenge và outcome vào mô hình, nên điểm 3,18/10 phản ánh một hệ thống hai điều kiện khi bị đánh giá trên request năm điều kiện. Điểm này phù hợp để đo mức tương thích của artifact với giao diện chung, nhưng không phải phép kiểm định thay thế cho các bóc tách V1–V16. v16-conditioned được chọn vì có chất lượng ngôn ngữ tốt nhất trong họ V16; lựa chọn này không đồng nghĩa checkpoint đã đạt causal binding.

2.4 E3 — Bóc tách vị trí LoRA trên SmoLM2-135M — Nguyễn Công Thanh (20252610M)

Ba cấu hình LoRA được so sánh trên cùng SmoLM2-135M, dữ liệu và ngân sách huấn luyện. Biến thực nghiệm là vị trí tầng và mô-đun được gắn adapter.

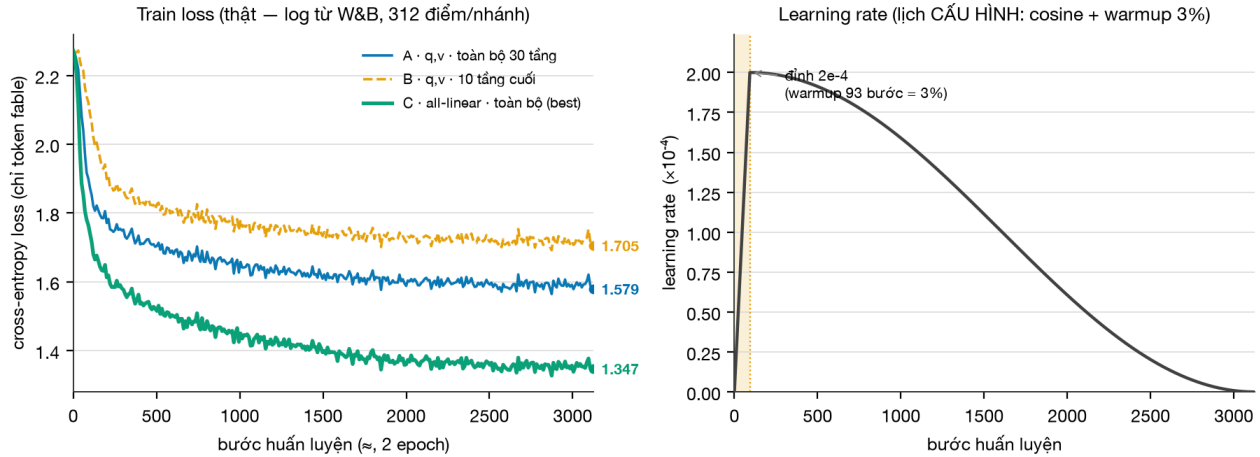
Dữ liệu và mục tiêu. Tập con 50.000 hàng TF1 được lấy bằng streaming shuffle buffer 10.000, seed 42; cách lấy là xác định và giống nhau giữa các nhánh nhưng gần “xáo nhẹ phần đầu” hơn một mẫu đều toàn corpus. system_message + prompt là context, fable là completion; mọi token context bị mask -100, loss chỉ tính trên token truyện và token kết thúc. Mỗi nhánh học 2 epoch ở context 512. Held-out cố định gồm 500 hàng.

Kiến trúc và LoRA. SmoLM2-135M là decoder kiểu Llama với chính xác 134.515.008 tham số: embedding/output head dùng chung vocabulary 49.152 token, 30 khối hidden 576, GQA 9 query head/3 KV head và MLP SwiGLU 576 → 1.536 → 576. Model hỗ trợ ngữ cảnh 8.192 token, còn thí nghiệm cố định chuỗi ở 512 token. Base được đóng băng; LoRA chỉ học cập nhật hạng thấp cho các ma trận được chọn. Cả ba nhánh giữ $r=16$, $\alpha=32$, dropout 0,05:

- A: q_proj, v_proj ở toàn bộ 30 layer, khoảng 0,92M tham số;
- B: cùng hai projection nhưng chỉ layer 20–29, khoảng 0,31M;

- C: q, k, v, o, gate, up, down ở toàn bộ layer, khoảng 4,88M, tức 3,5% model.

AdamW dùng LR đỉnh $2e-4$, cosine decay, warmup 3%, bf16 trên một Colab L4, batch $16 \times$ gradient accumulation 2 = 32, khoảng 3.125 bước/nhánh (≈ 1.563 bước/epoch $\times$ 2 epoch). Đường loss huấn luyện thật của cả ba nhánh được phục hồi từ log W&B (312 điểm/nhánh); learning-rate là lịch cosine theo cấu hình — xác định bởi công thức warmup 3% + cosine decay về 0, đỉnh $2e-4$. Hệ thống tổng hợp không giữ log LR theo bước, nên panel LR là lịch cấu hình (đúng với scheduler đã chạy vì scheduler là tất định), không phải đường đo.

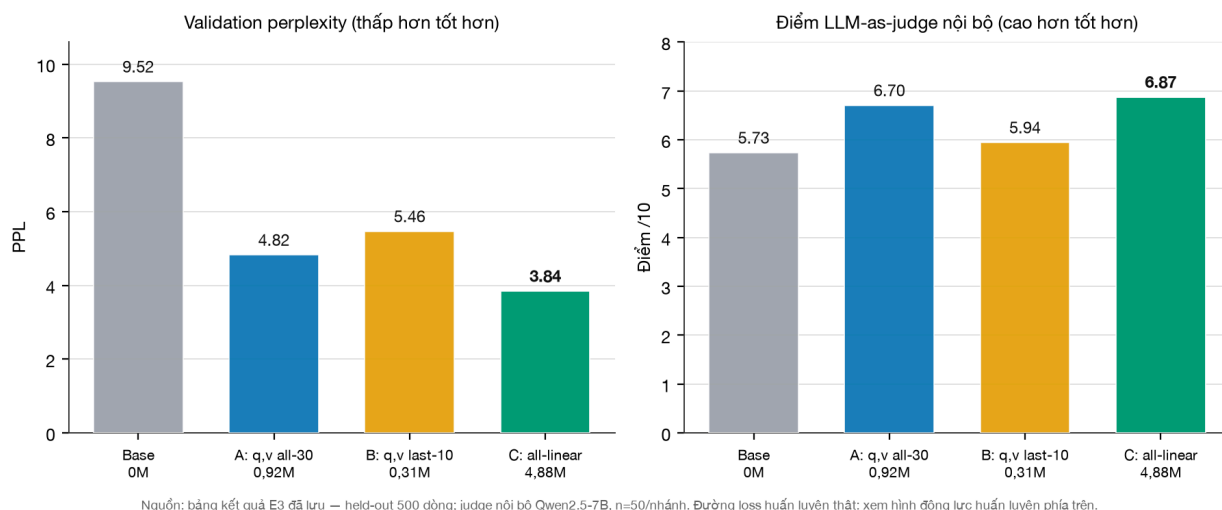


Hình 20: E3 — động lực huấn luyện. Trái: cross-entropy loss thật (chỉ trên token fable) của ba nhánh, phục hồi từ log W&B; thứ hạng hội tụ C (1,347) < A (1,579) < B (1,705) trùng thứ hạng perplexity held-out, và 'exp' của loss cuối (3,85 / 4,85 / 5,50) gần khớp perplexity held-out (3,84 / 4,82 / 5,46) — dấu hiệu ít overfit. Phải: lịch learning-rate cấu hình (cosine, warmup 3% $\approx$ 93 bước, đỉnh $2e-4$ rồi giảm về 0).

Perplexity và tính so sánh của nó. Perplexity held-out = $\exp(\text{mean cross-entropy})$ trên 500 hàng cố định, teacher-forced, loss chỉ cộng trên token fable (token context bị mask -100 nên không vào mẫu số). Vì cả ba nhánh dùng chung tokenizer GPT-2 BPE của SmolLM2 (49.152 token) và chung cách mask, perplexity so sánh trực tiếp và công bằng *trong phạm vi E3*. Nhưng perplexity tính trên token: nó KHÔNG so trực tiếp được với E1 (BPE 12k), E2 (Metaspace BPE 16k) hay E4/E5 (Llama BPE 128k) vì mẫu số token khác bản chất. Đây chính là lý do mọi so sánh liên nhóm phải dùng giám khảo LLM chung trên cùng bộ đề (§4), thay vì đặt cạnh các perplexity khác tokenizer.

Kết quả held-out và judge.

Nhánh	Tầng	Mô-đun	PPL nội bộ	Điểm nội bộ
Nền	—	—	9.52	5.73
A	toàn bộ	chú ý q/v	4.82	6.70
B	1/3 tầng cuối	chú ý q/v	5.46	5.94
C	toàn bộ	mọi lớp tuyến tính, chú ý + MLP	3.84	6.87



Hình 21: E3: bóc tách vị trí LoRA theo perplexity held-out (trái, thấp hơn tốt hơn) và điểm LLM-as-judge nội bộ Qwen2.5-7B (phải, cao hơn tốt hơn); nhánh C dẫn đầu cả hai thước đo. Màu mỗi nhánh khớp với hình động lực huấn luyện phía trên.

Độ hỗn loạn và giám khảo nội bộ Qwen2.5-7B (n=50/nhánh) cùng xếp $C > A > B > \text{nền}$. So sánh A/B cho thấy phủ toàn bộ tầng tốt hơn chỉ đặt ở tầng cuối. So sánh A/C cho thấy mở rộng sang MLP quan trọng hơn chỉ tăng mô-đun chú ý. Tập sinh chẩn đoán có 100 truyện mỗi nhánh với temperature 0,8, top-p 0,9, repetition penalty 1,3; judge dùng 50 truyện đầu, greedy và chấm bốn trục. Adapter C được merge, xuất GGUF Q8_0 khoảng 138MB và đăng ký Ollama.

Kết luận E3. Trong ngân sách huấn luyện cố định, vị trí phân bổ LoRA ảnh hưởng rõ đến chất lượng thích nghi của SmolLM2-135M. Nhánh B chỉ gắn q/v ở một phần ba tầng cuối đạt PPL 5,46, kém nhánh A gắn q/v trên toàn bộ tầng ở mức 4,82. Khi giữ phạm vi toàn bộ tầng và mở rộng adapter sang các phép chiếu MLP, nhánh C đạt PPL 3,84 và điểm judge 6,87, cao nhất trong ba nhánh. Kết quả hỗ trợ hai nhận định trong phạm vi E3: cập nhật xuyên suốt chiều sâu tốt hơn chỉ sửa các tầng cuối, và độ phủ mô-đun attention + MLP hiệu quả hơn attention-only cho tác vụ này.

Perplexity và judge không hoàn toàn tương đương. Nhánh B nhận được phần lớn mức giảm PPL so với mô hình nền nhưng prompt-adherence 4,78 lại thấp hơn mức 5,08 của base. Ngược lại, C dẫn đầu về grammar, moral clarity, adherence và overall; A dẫn đầu về creativity và Flesch. Do đó PPL phù hợp để đo mức khớp phân bố token held-out, nhưng không đủ để chọn adapter cho một tác vụ có ràng buộc. Các chỉ số diversity cũng phải được đọc cùng coherence: output nền hỗn loạn có thể tạo Distinct cao và Self-BLEU thấp mà không tạo thành truyện sử dụng được.

Thiết kế E3 chưa hoàn thành ma trận 2×2 vì thiếu cấu hình $\text{all-linear} \times \text{last-third}$; đồng thời mỗi nhánh chỉ có một seed và judge chưa được chấm lặp. Vì vậy chưa thể tách hoàn toàn hiệu ứng vị trí tầng khỏi số lượng mô-đun và tổng dung lượng adapter, cũng không nên diễn giải các chênh lệch nhỏ như hiệu ứng phổ quát. Kết luận vững nhất là, trong ba cấu hình đã chạy, nhánh C cung cấp phân bổ adapter tốt nhất với khoảng 3,5% trọng số trainable.

Trong vòng chung, E3 đạt 2,81/10 — nằm cùng dải hẹp 2,81–3,30 với E1 (3,30) và E2 (3,18), tách biệt rõ với E4/E5 (9,20 và 8,44). Điểm thấp này không nên quy cho một nguyên nhân đơn lẻ. Sai khác hợp đồng prompt (runner chung chỉ truyền phần đề, còn adapter được train với `system_message + prompt`) là một yếu tố kéo prompt-adherence xuống 1,44; nhưng nó không phải yếu tố duy nhất, vì E1/E2 không hề có mismatch này vẫn nằm cùng dải điểm với E3. Phần chi phối là các yếu tố cấu trúc đồng thời khác nhau giữa năm hướng: dung lượng mô hình 135M so với 3B của E4/E5, việc E3 là mô hình pretrain được tinh chỉnh nhẹ bằng LoRA trên 50k mẫu (so

với E1/E2 huấn luyện đầy đủ từ đầu trên corpus fable), cùng khác biệt về dữ liệu tiền huấn luyện và giao diện điều kiện. Đúng như phần Tóm tắt đã lưu ý, chênh lệch điểm tổng hợp không quy trực tiếp cho số tham số vì các hướng khác nhau đồng thời ở nhiều chiều. Vì vậy điểm chung đo artifact E3 trên giao diện triển khai thống nhất, còn xếp hạng $C > A > B > \text{base}$ chỉ có giá trị trong giao thức nội bộ E3. tsv3-smol1m135-best (nhánh C) được chọn làm đại diện vì dẫn đầu cả PPL và overall trong phép so sánh có đối chứng của hướng này.

2.5 E4 — Llama 3.2 3B với kiểm soát đầu ra — Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)

Bảy cấu hình trên Llama 3.2 3B được so sánh: mô hình nền, SFT sạch-3k, Failure-LoRA 300 mẫu, prompt nghiêm ngặt, prompt kết hợp hậu xử lý, Base + Repair và Fluency-SFT 10k.

Kiến trúc và giao diện sinh. Hệ thống đại diện dùng trực tiếp Llama 3.2 3B Instruct Q4_K_M, gồm chính xác 3.212.749.824 tham số, 28 khối hidden 3.072, GQA 24 query head/8 KV head, MLP SwiGLU 8.192 và Llama BPE 128.256 token. Model gốc hỗ trợ ngữ cảnh 131.072 token nhưng runner khóa ở 2.048. Input gồm system prompt về truyện trẻ em và user prompt chứa năm trường; output đầu tiên là assistant message tối đa 400 token. Validator kiểm tra hình thức và độ dài; nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng, cùng model nhận thêm draft và sinh lại tối đa 500 token. Cuối cùng hệ thống chuẩn hóa đúng một dòng Moral:. Vì vậy output báo cáo là sản phẩm của một pipeline quanh model nền, không phải đầu ra của một checkpoint fine-tune mới.

Tập dữ liệu thích nghi.

- Failure-LoRA (tên artifact gốc) có 300 hàng: 24 sai lệch quan sát trên benchmark và 276 mục TF1 có target đúng, gần cùng taxonomy. Chia 270/30. Các nhãn sai lệch có thể chồng nhau: 177 thiếu/rỗng moral, 117 kết thúc không sạch, 187 moral lệch, 59 thiếu outcome. Công thức huấn luyện được tải liệu hóa là QLoRA 4-bit trên Llama 3.2 3B, LoRA $r=16/\alpha=16$ trên bảy projection, context 1.024, batch hiệu dụng 8, 3 epoch, LR $1e-4$, warmup 5%, fp16 và gradient checkpointing.
- Fluency-SFT-v1 quét 18.970 hàng TF1 và nhận 10.000; chia 9.000/1.000 với seed 42. Lọc 110–280 từ nhưng phân bố được nhận thực tế là 212–280, trung bình 264,3 từ và điểm chất lượng heuristic 8,67/10. Lý do loại chính: quá dài 5.556, câu dài 2.722, không an toàn 2.092, nhiều moral 624, nhiều câu dài 280, lặp 13 và meta-text 4.

Repo không chứa notebook/checkpoint trainer_state của SFT-clean-3k, Failure-LoRA hay Fluency-SFT-v1. Vì vậy công thức trên là công thức bàn giao của Failure-LoRA; báo cáo **không thể xác nhận** thời gian train, đường loss/LR thực chạy hoặc gán nó cho hai run SFT còn lại. Đây là thiếu sót cần bổ sung từ artifact Kaggle nếu muốn tái lập train.

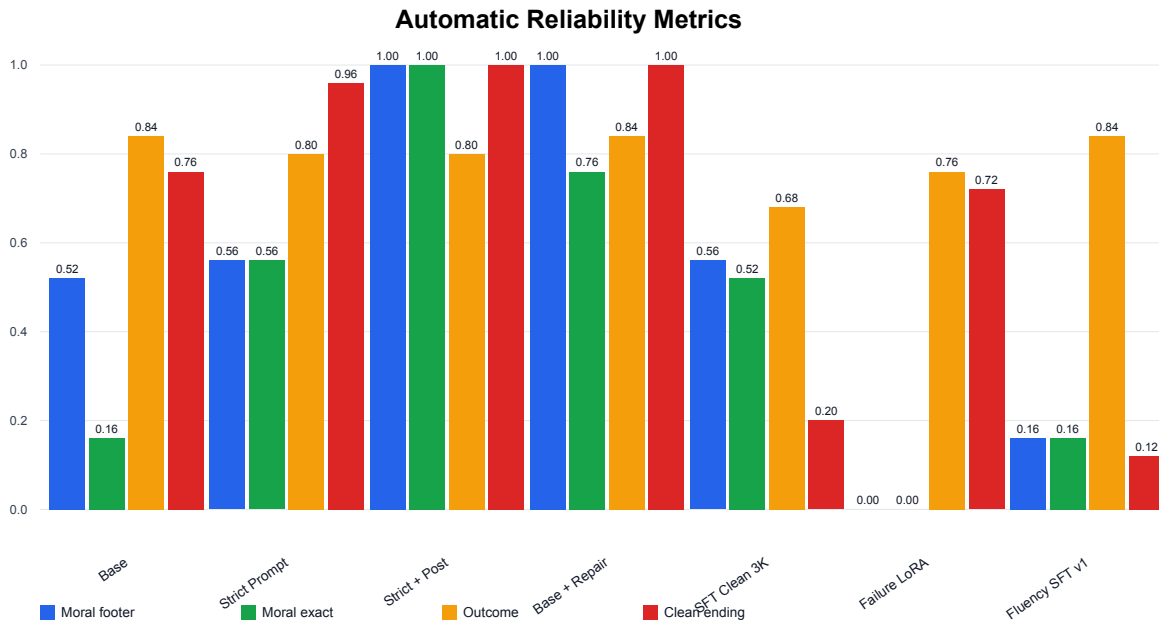
Chuỗi Base + Repair. Mô hình nền sinh một lần với seed 5410. Bộ kiểm tra tách lỗi có thể sửa bằng luật khỏi lỗi nghiêm trọng. Hậu xử lý chuẩn hóa dòng Moral:; chỉ khi phát hiện lỗi nghiêm trọng mới gọi cùng mô hình để rewrite. File kết quả lưu cả raw_story, truyện cuối, hành động sửa, validation trước/sau và latency cộng thêm. Điều này quan trọng: phương án cuối là **một hệ thống có thể gọi model hai lần**, nên lượt global đã tính cả độ trễ và lỗi của lượt repair.

Tập kiểm tra nội bộ gồm 25 đề bài. Kết quả tự động cho thấy Strict + Postprocess đạt tỷ lệ có dòng bài học, tỷ lệ khớp đúng bài học và tỷ lệ kết thúc sạch đều 1.00. Đánh giá thủ công trên 10 đề bài lại chọn Base + Repair là hệ thống cân bằng nhất:

Hệ thống	Trôi chảy	Bám đề bài	Cấu trúc	Bài học	An toàn	Tổng
Base FP16	3.40	4.00	4.00	3.70	4.80	3.98
Đề bài nghiêm ngặt	3.70	4.10	3.50	3.80	4.60	3.94
Đề bài + Hậu xử lý	3.70	4.10	3.60	5.00	4.60	4.20

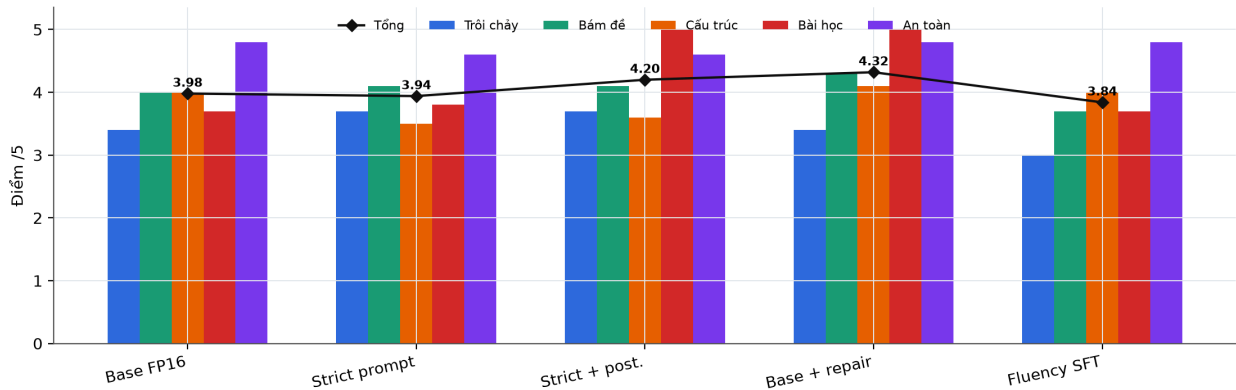
Hệ thống	Trôi chảy	Bám đề bài	Cấu trúc	Bài học	An toàn	Tổng
Mô hình nền + Sửa lỗi	3.40	4.30	4.10	5.00	4.80	4.32
SFT độ trôi chảy v1	3.00	3.70	4.00	3.70	4.80	3.84

SFT sạch-3k làm yếu độ trôi chảy và phần kết. LoRA 300 không sửa được dòng bài học. LoRA 10k lọc kỹ vẫn có tỷ lệ Moral: rỗng 0,76, clean-ending 0,12 và đạt các chỉ số thấp hơn Base + Repair. Base + Repair tạo đầu ra cho 25/25 đề, moral footer 1,00, exact moral 0,76, outcome coverage 0,84, clean-ending 1,00; độ dài trung bình 216,8 từ và latency trung bình 81.575 ms.



Hình 22: E4: độ tin cậy tự động của bảy cấu hình trên cùng 25 đề bài nội bộ. Các chỉ số phản ánh hợp đồng đầu ra và độ phủ, không thay thế đánh giá ngữ nghĩa của con người.

E4 — Đánh giá thủ công năm cấu hình cuối



Nguồn: bảng human evaluation E4 đã lưu, 10 đề bài; Base + Repair có tổng điểm cao nhất 4,32/5.

Hình 23: E4: đánh giá thủ công năm cấu hình cuối trên 10 đề bài. Base + Repair đạt tổng điểm trung bình 4,32/5 và đứng đầu về cân bằng giữa bám đề, cấu trúc, bài học và an toàn.

Hai hình cho thấy một khác biệt phương pháp luận: Strict + Postprocess có thể đạt 100% ở các kiểm tra định dạng xác định, nhưng Base + Repair được người chấm xếp cao hơn về chất lượng tổng thể. Đóng góp của E4 nằm ở kiểm soát cấp hệ thống; không thể suy từ tỷ lệ footer hoặc exact-moral rằng checkpoint đã học suy luận nhân quả tốt hơn.

Kết luận E4. E4 cho thấy các lỗi của mô hình nền 3B không thuộc cùng một loại và không cần cùng một cơ chế sửa. Prompt nghiêm ngặt cải thiện exact-character và kết thúc sạch; hậu xử lý xác định bảo đảm đúng một dòng Moral:; repair chỉ được gọi khi validator phát hiện lỗi nghiêm trọng. Cấu hình Base + Repair đạt 4,32/5 trong đánh giá thủ công nội bộ, cao hơn Strict + Postprocess 4,20 và Fluency-SFT 3,84. Trong vòng chung, hệ thống đạt 9,20/10 và đứng đầu năm hướng. Các kết quả nhất quán ở chỗ kiểm soát tại thời điểm suy luận tăng độ tin cậy mà vẫn giữ năng lực kể chuyện của model nền.

Ba thử nghiệm fine-tuning cung cấp các kết quả âm có ý nghĩa. SFT Clean 3K làm giảm độ trôi chảy, cấu trúc và chất lượng kết thúc; Failure-LoRA 300 không sửa được lỗi footer mục tiêu; Fluency-SFT trên 10.000 mẫu đã lọc vẫn có Moral: rỗng ở 76% output và chỉ đạt clean-ending 12%. Kích thước dữ liệu lớn hơn vì vậy không đủ nếu target format, phân bố độ dài hoặc template assistant chưa khớp chặt với giao diện sinh. Những kết quả này không chứng minh SFT hay LoRA kém hiệu quả nói chung; chúng cho thấy ba công thức dữ liệu và objective cụ thể của E4 không vượt được pipeline dùng model nền.

So sánh automatic và human evaluation cũng xác định phạm vi của từng chỉ số. Strict + Postprocess có thể đạt tuyệt đối ở moral footer và clean ending vì đây là các thuộc tính kiểm tra được bằng quy tắc, nhưng người chấm vẫn ưu tiên Base + Repair về bám đề, cấu trúc và chất lượng tổng thể. Ngược lại, một điểm exact-moral cao không chứng minh diễn biến đã sử dụng bài học theo quan hệ nhân quả. Trong ablation chung, repair tăng tỷ lệ bài học đúng nguyên văn từ 20% lên 100%, nhưng trait→choice giữ 92% và choice→outcome giữ 100%. Các liên kết cốt truyện đã tồn tại trong bản raw; repair chủ yếu thực thi hợp đồng đầu ra và sửa sai lệch cục bộ.

Đóng góp của E4 vì vậy nằm ở cách phân bổ biện pháp theo loại lỗi: dùng hậu xử lý cho ràng buộc cú pháp xác định, dùng validator + rewrite cho lỗi nội dung phát hiện được, và chỉ fine-tune khi có dữ liệu đủ mạnh để thay đổi hành vi phân bố. Đơn vị đánh giá phải là toàn bộ pipeline, không phải checkpoint nền. Kết luận còn bị giới hạn bởi 25 đề tự động, 10 đề chấm tay và việc thiếu trainer state của các nhánh fine-tune; ngoài ra Base + Repair dùng thêm một lượt gọi model ở 5/25 đề nên không giữ cố định compute suy luận với các hệ thống sinh một lượt.

2.6 E5 — QLoRA và lượng tử hóa Llama 3.2 3B — Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)

Unsloth QLoRA hạng 16 được áp dụng lên toàn bộ phép chiếu attention và MLP của Llama 3.2 3B. Biến thực nghiệm là một so với ba epoch; artifact cuối được lượng tử hóa GGUF Q4_K_M.

Dữ liệu. Notebook thực thi `train[:1000]` từ TF1 rồi `train_test_split(test_size=0.1, seed=42)`, tức lấy 1.000 hàng đầu nguồn rồi xáo/chia 900/100; câu “lấy mẫu ngẫu nhiên 1.000” trong báo cáo thành viên không khớp code. `system_message`, `prompt`, `fable` được ghép bằng chat template Llama 3. `train_data.json` và `val_data.json` giữ lại 900/100 hàng. Không có kiểm tra loại prompt chung tương lai khỏi tập này ngoài so hash chính xác.

Cấu hình. Base là `unsloth/Llama-3.2-3B-Instruct-bnb-4bit`: 28 khối hidden 3.072, GQA 24 query head/8 KV head, MLP SwiGLU 8.192, vocabulary 128.256 và output head dùng chung token embedding. Kiến trúc gốc hỗ trợ 131.072 token; notebook giới hạn train ở 2.048 và đặt `load_in_4bit=True`. Dữ liệu được đóng gói bằng chat template Llama 3 theo chuỗi `system → user → assistant → <|eot_id|>`. Notebook không cấu hình collator chỉ tính loss trên completion, nên cross-entropy được áp dụng lên toàn bộ chuỗi chat đã đóng gói, không chỉ riêng token truyện. LoRA `r=16`, `α=16`, dropout 0, gán vào `q,k,v,o,gate,up,down`; Unsloth gradient

checkpointing; batch $4 \times \text{accumulation } 2 = 8$; warmup 5 bước; LR đỉnh $2e-4$; fp16 hoặc bf16 tùy T4 hỗ trợ. Có 24.313.856 tham số khả huấn, 0,75% model. Hai lượt đo tác động số epoch và chứng minh đường xuất GGUF Q4_K_M → Ollama → chế độ So sánh:

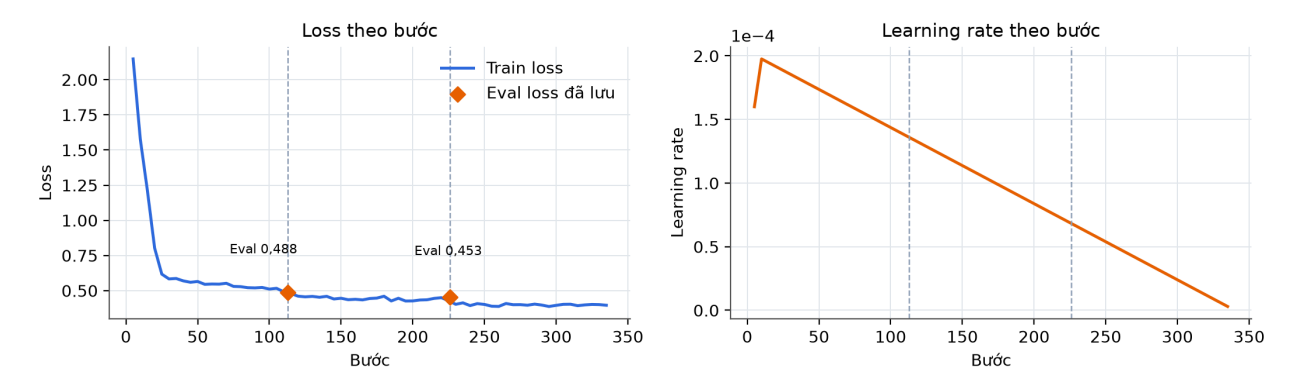
Phiên bản	Chu kỳ	Bước	Thời gian	Mất mát huấn luyện cuối	Sản phẩm
Fable-300	1	~113	~15 phút	báo cáo thành viên: ~0,492	GGUF Q4_K_M
Fable-1000	3	339	~47 phút	báo cáo thành viên: 0,514	GGUF Q4_K_M

Đường tối ưu ba epoch. trainer_state.json ghi nhận loss window giảm nhanh rồi phẳng:

Bước/epoch	Train loss window	LR	Validation loss
5 / 0,04		2,147	$1,60e-4$
10 / 0,09		1,578	$1,98e-4$
110 / 0,98		0,492	$1,38e-4$
113 / 1,00		—	—
225 / 2,00		0,428	$6,89e-5$
226 / 2,00		—	—
335 / 2,97		0,396	$2,99e-6$

LR sau warmup giảm tuyến tính gần về 0. Log checkpoint không có bản ghi eval ở bước 339/epoch 3. Vì thế con số validation 0,451 trong báo cáo gần với val epoch 2 nhưng không được xác nhận là “val cuối”; con số train 0,514 cũng không phải window cuối 0,396. Cần giữ cả hai nguồn và không trộn định nghĩa. Cả hai model đã được lượng tử hóa khoảng 2GB; Modelfile dùng temperature 0,8, top-p 0,9, repetition penalty 1,1 và context 2.048.

E5 — QLoRA Llama 3.2 3B, run ba epoch



Nguồn: checkpoint-339/trainer_state.json (67 điểm train, eval tại bước 113 và 226). Artifact không lưu eval tại bước 339.

Hình 24: E5: train loss, hai mốc validation được lưu và lịch tốc độ học của run QLoRA ba epoch. Artifact không có validation loss tại checkpoint bước 339.

Loss giảm mạnh trong khoảng 30 bước đầu rồi giảm chậm từ khoảng 0,6 xuống 0,4. Hai điểm validation 0,488 và 0,453 cùng xu hướng với train loss và chưa cho thấy phân kỳ tới cuối epoch 2. Tuy nhiên, vì không có validation ở epoch 3 và không có trainer state tương ứng cho run một epoch, các đường này không đủ để quy phần tăng chất lượng cho việc huấn luyện thêm hai epoch.

Kết luận E5. Run ba epoch xác nhận tính khả thi của thích nghi và triển khai cục bộ Llama 3.2 3B trong ngân sách phần cứng phổ thông. QLoRA chỉ cập nhật 24,31M tham số, tương đương

0,75% model, hoàn tất 339 bước trong khoảng 47,3 phút trên Tesla T4; sau merge, artifact GGUF Q4_K_M khoảng 2GB chạy được bằng Ollama. Train loss giảm mạnh ở đầu run rồi ổn định quanh 0,4; validation loss giảm từ 0,488 ở epoch 1 xuống 0,453 ở epoch 2 và chưa cho thấy phân kỳ tại mốc được lưu. Đây là bằng chứng về tối ưu ổn định và khả năng đóng gói, không tự nó là bằng chứng về chất lượng truyện.

Thiết kế một so với ba epoch chưa tạo thành ablation hoàn chỉnh. Artifact không giữ trainer state của run một epoch, run ba epoch không có validation tại bước 339, và báo cáo thành viên không lưu điểm chất lượng bắt cặp giữa hai checkpoint. Vì vậy không thể quy điểm cao của artifact cuối cho hai epoch bổ sung hoặc kết luận ba epoch tốt hơn một epoch. Tương tự, vòng chung không có một bản Llama 3.2 3B chưa QLoRA được chạy bằng chính codec E5; đóng góp riêng của adapter so với năng lực đã có của model nền chưa được cô lập.

Dù vậy, chất lượng cấp hệ thống của artifact cuối được xác nhận trực tiếp. E5 đạt 8,44/10 trên 25 đề, là mô hình sinh một lượt tốt nhất và chỉ thấp hơn pipeline E4 có validator/repair 0,76 điểm. Khi chuyển từ hai lên năm trường, độ phủ tăng 3,68/5 và điểm nhất quán với chuỗi sự kiện được yêu cầu tăng 7,28/10. Trong mười cặp counterfactual chỉ thay trait hoặc outcome, cả 10/10 cặp đều thay đổi lựa chọn hoặc cách giải quyết theo đúng hướng. Các phép đo này cung cấp bằng chứng mạnh hơn fluency đơn thuần rằng model sử dụng tổ hợp điều kiện trong tập kiểm thử.

Kết quả E5 vì vậy hỗ trợ hai kết luận tách biệt: QLoRA + GGUF là một quy trình triển khai 3B khả thi với ít trọng số trainable, và artifact cuối giữ được điều kiện tốt khi sinh trực tiếp. Kết quả chưa xác định phần cải thiện đến từ QLoRA, số epoch hay model nền. Để trả lời câu hỏi đó cần chạy base, checkpoint một epoch và checkpoint ba epoch trên cùng 25 đề, cùng codec, seed và decoding; sau đó chấm bắt cặp cả chất lượng tổng thể lẫn độ nhạy counterfactual.

2.7 Phân tích định tính đầu ra

Các mẫu dưới đây được giữ nguyên tiếng Anh vì tác vụ đích là sinh truyện tiếng Anh. Bốn mẫu đầu đến từ **đề bài và cấu hình local khác nhau**, nên chỉ minh họa hành vi; mẫu E5 lấy từ lượt global để lấp khoảng trống output trước đó. So sánh ngang hàng chỉ dùng toàn bộ 125 truyện ở §4. Dấu [...] là phần rút gọn khi trình bày, không phải token model sinh.

E1 • s1m-60m. Prompt: *a clever skunk; flower field; rivalry in love; ancient enemies sign a pact; appearances can be deceiving.*

In a sunny flower field, a clever skunk named Stinky loved to play among the colorful blooms. One day, while sniffing around, Stinky met a beautiful butterfly named Lovely. They became fast friends and spent their days playing together.

But not everyone was happy about their friendship. A grumpy bear named Growler lived on the outskirts of the flower field. [...] One day, Stinky saw Growler struggling to reach a sweet flower. "Let's work together," Stinky said. [...]

To celebrate their new friendship, Stinky and Growler signed a pact on a piece of paper. "We will always look beyond our appearances," Stinky said. "Appearances can be deceiving." From that day on, Stinky and Growler played together, and the flower field became an even happier place.

Đầu ra giữ bối cảnh, kết quả và bài học nhưng thay thử thách "rivalry in love" bằng xung đột về mùi cơ thể. Trường hợp này được phân loại là thay thế điều kiện và cho thấy độ tuân thủ phải được chấm theo từng trường, thay vì chỉ dò từ khóa.

E2 • v16-conditioned. Prompt: *a joyful goose; moral: Changing one's environment cannot change one's inherent nature.*

In the heart of an enchanted grove, where sunbeams danced through leaves and wildflowers bloomed in every color, lived a joyful goose. Her feathers shone like polished jewels, and her honks echoed

across the forest floor.

One day, while exploring the grove's hidden glade, she stumbled upon a mysterious stone. As soon as she touched it, a strange curse fell upon her. From that moment on, whenever she tried to fly, she'd stumble. [...] With newfound confidence, she spread her wings and soared above the grove. To everyone's surprise, she felt free!

Moral: Changing one's environment cannot change one's inherent nature.

Đây là ví dụ điển hình của kết quả V16: văn trôi chảy nhưng diễn biến “đổi hoàn cảnh không đổi bản chất” chưa được chứng minh bằng lựa chọn/hệ quả. Bản raw còn kết thúc bằng Moral: second chances reveals another và lặp nhiều thẻ </story>; harness local đã thay moral bằng trường yêu cầu trong bản story. Runner global không làm việc đó: chỉ bóc thẻ đặc biệt và giữ nguyên nội dung model sinh.

E3 • tsv3-smol1m135-best. Prompt: *a brave little turtle; quiet pond; sudden storm; animals work together; teamwork overcomes fear.*

In the quiet pond, where water lilies swayed gently in the breeze and fish swam happily by, a brave little turtle lived among his friends... One day, dark clouds gathered over the pond as strong winds howled and loud thunderclaps rumbled... The clever rabbit, strong and swift, had been watching from a nearby rock. He suggested that they work together to save their friends... The two groups of creatures huddled closer and began working together...

Repo nhóm chỉ giữ trích đoạn này, không giữ toàn bộ 100 đầu ra sinh của source repo. Đầu ra có cấu trúc ngữ ngôn nhưng xuất hiện lệch nhân vật và chuỗi nhiều (Figure 1).

E4 • Base + Repair. Prompt p01: *a small turtle; a quiet pond; cross a busy road; friends help him cross safely; patience and teamwork matter.*

In a peaceful pond, lived a little turtle named Terry. One sunny day, he decided that adventure called him to explore beyond the water's edge. As he made his way closer to where some tall trees stood guard near busy Roady Way, Terry realized it was impossible for just one tiny creature like himself to cross.

[...] Together with some frogs who climbed trees nearby for high ground view points and rabbits carrying sturdy vines on their backs that formed a rope bridge...the whole crew got to work making it possible! Under Terry's guidance, carefully constructed walkways allowed him the safe passage across Roady Way.

Moral: When friends unite towards one goal with patience in harmony - there is nothing big or small they can't accomplish together as best of buddies.

Repair bảo đảm moral hiện diện và đúng ý, nhưng không tự sửa hết câu vụng, dấu ba chấm hay logic “frog climbed trees”. Điểm thủ công 4,32 là trung bình toàn 10 đề, không phải điểm riêng của mẫu này.

E5 • llama3-fable-1000-q4. Lướt global GJ20 yêu cầu một chú rùa thận trọng tìm đường mới qua vườn cây sau khi đường xe sụp:

In a hillside orchard, where juicy apples grew on tall trees, lived a careful tortoise named Terry. Terry loved to walk along the usual cart path that wound its way through the orchard, carrying baskets of fresh fruit to the market.

One sunny day, as the harvest was in full swing, disaster struck! The old cart path suddenly collapsed, and the fruit began to roll away. [...] Taking a deep breath, Terry started to test a new route in small steps. [...]

Moral: Careful courage makes room for useful change.

Đây là output thật của checkpoint, không phải target trong val_data.json. Truyện có 240 từ trung bình trên 25 đề global; riêng GJ20 có 236 từ và được Gemma chấm 9,00.

3. Kết quả theo câu hỏi nghiên cứu

3.1 RQ1 — Ảnh hưởng của năng lực nền

E2 và E1 cung cấp bằng chứng về mô hình huấn luyện từ khởi tạo ngẫu nhiên. Cải thiện tokenizer, tăng token và tăng quy mô đều nâng chất lượng ngôn ngữ, nhưng hai mô hình vẫn không sử dụng ổn định tổ hợp điều kiện. E4–E5 kế thừa biểu diễn ngôn ngữ từ mô hình đã tiền huấn luyện nên sai số chủ yếu chuyển sang tuân thủ điều kiện, định dạng đầu ra và chất lượng thích nghi.

Do đó, tiền huấn luyện từ đầu và PEFT không phải hai phương pháp thay thế trực tiếp: phương pháp thứ nhất xây dựng biểu diễn nền, còn phương pháp thứ hai thích nghi biểu diễn đã có. Điểm nội bộ giữa hai nhóm không có tính so sánh khi tokenizer, tập đề và giám khảo khác nhau.

3.2 RQ2a — Ảnh hưởng của dữ liệu và tối ưu

- E2 sửa bộ tách từ rồi tăng tiền huấn luyện; dữ liệu nhân quả từ mô hình giáo viên vẫn không tạo được năng lực suy luận.
- E1 vừa tăng token vừa sửa chế độ dữ liệu; mở rộng lên toàn bộ TF1 là can thiệp dương rõ nhất.
- E4 ghi nhận rằng 10k hàng đã lọc vẫn có thể học sai định dạng bài học.
- E3 giữ dữ liệu cố định để cô lập vị trí bộ chuyển đổi.
- E5 dùng 1k hàng và thay số chu kỳ, nhưng chưa có kết luận chất lượng để tách thiếu khớp với quá khớp.

Kết quả không hỗ trợ việc dùng số hàng làm đại diện trực tiếp cho chất lượng tín hiệu huấn luyện. Các báo cáo cần chỉ rõ định dạng, vùng tính loss, độ phủ trường và phân bố lỗi để phân biệt hiệu ứng dữ liệu với hiệu ứng tối ưu.

3.3 RQ2b — Vị trí phân bổ năng lực thích nghi

E1 tăng năng lực của toàn mô hình 30M → 60M và thu được lợi ích. E3 giữ mô hình nền cố định nhưng mở bộ chuyển đổi từ mô-đun chú ý sang chú ý + MLP và cũng thu được lợi ích. Ở E4/E5, mô hình nền 3B đã cung cấp chất lượng ngôn ngữ đủ cao; phần sai số còn lại liên quan chủ yếu đến dữ liệu thích nghi, hàm mục tiêu và kiểm soát đầu ra.

Hai kết quả dương cho thấy vị trí phân bổ tham số trainable phải phù hợp với nguồn sai số: tăng năng lực toàn mô hình khi biểu diễn nền còn yếu; mở rộng adapter sang MLP khi mô hình nền được đóng băng.

3.4 RQ4 — Đóng góp của kiểm soát lúc suy luận

Best-of-N của E1 và hậu xử lý/repair của E4 là hai can thiệp suy luận có cải thiện đo được. Best-of-N làm giảm phương sai lựa chọn; validator và repair xử lý lỗi định dạng hoặc vi phạm điều kiện có thể phát hiện. Trong cùng phạm vi ngân sách, nhiều thử nghiệm DPO, RAFT, GRPO, distillation, SFT và LoRA nhỏ không cải thiện chất lượng kỳ vọng hoặc làm giảm chất lượng.

Kết quả E3 loại trừ diễn giải “tinh chỉnh luôn không hiệu quả”: LoRA có hiệu quả khi dữ liệu, mô hình nền và vị trí adapter phù hợp. Kết luận trong phạm vi nghiên cứu là can thiệp trọng số phụ thuộc chất lượng tín hiệu, trong khi lỗi có đặc tả hình thức nên được so sánh với một baseline kiểm soát lúc suy luận.

3.5 Tính so sánh của các đánh giá nội bộ

Cấu hình	Dụng cụ nội bộ chính	Phạm vi kết luận
E1 · Lê Hải Triều (20252611M)	Qwen3-4B chấm 4 trục, hạt giống bắt cặp, n=45; đo nhiễu	xếp hạng các biến thể E1
E2 · Đào Đức Tùng (20252612M)	màn sàng lọc 20 trường hợp, Gemma nội bộ + công nhân quả	chọn điểm kiểm tra trong chuỗi V16
E3 · Nguyễn Công Thanh (20252610M)	PPL + Qwen2.5-7B, n=50/nhánh	xếp hạng vị trí LoRA
E4 · Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)	luật tự động 25 đề bài + người chấm 10 đề bài	xếp hạng các biến thể E4
E5 · Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)	loss + Đánh giá nhanh chưa báo số	chưa đủ kết luận chất lượng

Bảng không có cột điểm tổng hợp vì các giá trị 8,96; 6,87; 6,85 và 4,32 được tạo bởi những thang đo khác nhau. Việc xếp hạng E1–E5 từ các điểm nội bộ sẽ vi phạm tính đồng nhất của phép đo.

4. Đánh giá thống nhất và thí nghiệm bóc tách

4.1 Môi trường và trạng thái thực nghiệm

Điểm nội bộ không được nhập vào kết quả thống nhất. Năm artifact được nạp trực tiếp trên cùng máy Apple M4 Pro 24 GiB. Tổng cộng 125 truyện hợp lệ được sinh và chấm trong vòng đánh giá chung.

4.2 Artifact và runtime

Chặng	Artifact thực chạy	Backend
E1	models/global-bench/slm-60m.gguf	llama.cpp
E2	runs/v16/artifacts/conditioning-mlx	MLX-LM
E3	SmolLM2-135M + adapter C	Transformers/PEFT
E4	Base + Repair trên Llama 3.2 3B Instruct Q4	llama.cpp + validator/repair
E5	llama3-fable-1000-q4.gguf	llama.cpp

E2 dùng đúng codec train `<char>...</char><moral>...</moral><story>` và chỉ nhận character cùng teaching; ba slot setting, challenge và outcome không có kênh biểu diễn trong artifact này. Runner chỉ bóc thẻ đặc biệt, không thay moral. E1 sinh completion trực tiếp, best_of_n=1. E4 sinh bằng base rồi chạy validator: 5/25 truyện bị rewrite, 19/25 cần chuẩn hóa dòng moral, tổng cộng 21/25 có ít nhất một hành động. E3 chạy base và adapter rồi bằng PEFT thay vì dựa vào một Ollama model chưa tồn tại trên máy. E5 dùng chat template nhúng trong GGUF.

4.3 Tập đề đánh giá

results/global_judge/global_prompts_v1.jsonl chứa 25 đề mới với sáu trường prompt_id, character, setting, challenge, outcome, teaching; gợi ý độ dài medium được formatter thêm đồng nhất.

Tập này không tái dùng lienntp/data/test_prompts.jsonl, vì 25 đề của E4 đã tham gia chọn Base + Repair. Kiểm tra chuỗi chính xác không tìm thấy field nào trùng nguyên văn trong benchmark E4 và train/val artifact hiện có của E1/E5. Kiểm tra đó không phát hiện paraphrase và không chứng minh đề chưa xuất hiện trong pretraining. Tập đề cũng chưa có vòng review độc lập của hai thành viên; đây là giới hạn của lượt chạy này.

4.4 Giao thức sinh

Mỗi phương án nhận đúng cùng 25 đề và một seed cho mỗi đề:

Tham số	Giá trị
seed	5410 + chỉ_số_prompt
temperature	0,7
top-p	0,9
repetition penalty	1,1
max new tokens	400
số mẫu	1
prompt độ dài	medium, khoảng 200–260 từ

Không output nào được chọn lại sau khi đọc. E1 có hai lần dừng gần như ngay lập tức: GJ21 rỗng và GJ23 chỉ sinh). Hai vị trí vẫn nằm trong 125 input judge; completion có nội dung của E1 vì vậy là 23/25. Bốn phương án còn lại sinh văn bản ở 25/25 vị trí.

“Cùng đề” nghĩa là judge dùng cùng request sáu trường. Formatter chuyển request sang giao diện model thực sự hỗ trợ: E1, E3, E4 và E5 nhận prompt năm slot; E2 chỉ nhận character và teaching vì đó là hợp đồng train của V16. Lượt E2 natural-language sai codec được giữ trong generations/e1.invalid_prompt.jsonl nhưng không tham gia bảng cuối.

Thời gian dưới đây là latency generation trung bình theo từng JSON row, không gồm thời gian nạp model. Thời gian tường từ khi tạo đến khi hoàn tất file lần lượt xấp xỉ 11 giây (E2), 8 giây (E1), 173 giây (E4), 181 giây (E3) và 144 giây (E5). E4 chậm vì có thể gọi thêm một lượt rewrite; E3 chậm dù nhỏ vì chạy token-by-token qua Transformers/MPS.

4.5 Làm mù và hàm chấm

125 cặp được xáo bằng seed 20260726, đổi thành B001–B125. Request gửi judge chỉ chứa đề và truyện; không chứa candidate ID, tên thành viên, backend, latency hay cờ repair. Ánh xạ nằm riêng trong blind_map.private.json.

Giám khảo chính là gemma-4-26b-a4b-it qua Google GenAI, temperature 0, seed 20260726, thinking MINIMAL. Đây là lượt chấm mới, tách khỏi judge local dù cùng họ Gemma đã từng được dùng ở E2. JSON schema chỉ nhận bốn số nguyên 1–10:

Trục lưu trong file	Ý nghĩa
grammar	ngữ pháp, mạch lạc, văn phong phù hợp trẻ em
creativity	độ mới và sức sống của truyện
moral_clarity	moral rõ và được diễn biến chứng minh
prompt_adherence	bám character, setting, challenge, outcome, teaching và dòng Moral

Một dry run ban đầu yêu cầu lý do dài cho từng trục đã làm chính Gemma lặp/truncate JSON. 15 kết quả thử được giữ trong judge_results.blinded.jsonl để audit nhưng **không tham gia bảng cuối**. Sau khi rút schema còn bốn điểm số, lượt chính được chạy lại từ đầu cho toàn bộ 125 input. Lượt compact đầu mất khoảng 5 phút 58 giây theo thời gian tường. Một lượt score khác dùng E2 sai codec được giữ tại judge_scores.pre_e1_formatter_fix.jsonl và cũng bị loại. Lượt chính cuối chạy lại đủ 125 input, lưu ở judge_scores.blinded.jsonl, trong khoảng 4 phút 19 giây. Có các cửa sổ chờ quota 16.000 input token/phút; latency API trung bình 1,66 giây/truyện, không tính thời gian chờ quota.

4.6 Kết quả định lượng

Overall của một truyện là trung bình bốn trục; điểm phương án là trung bình 25 truyện, kể cả hai output gần-rỗng của E1. Vì schema judge có miền 1–10, hai output này nhận điểm 1 do Gemma chấm, không bị thay thủ công thành 0.

Phương án	Có nội dung	Ngôn ngữ	Sáng tạo	Moral	Bám đề	Overall	95% CI	Từ/truyện	Latency
E4 · Base + Repair	25/25	10,00	7,40	9,40	10,00	9,20	[9,08; 9,30]	257,9	5,86 s
E5 · Llama 3.2 3B fable Q4	25/25	9,88	7,04	8,56	8,28	8,44	[8,04; 8,80]	240,5	6,02 s
E1 · SLM 60M	23/25	5,48	3,40	2,88	1,44	3,30	[2,94; 3,64]	233,5	0,34 s
E2 · V16 conditioned	25/25	5,92	3,20	2,52	1,08	3,18	[2,80; 3,55]	275,2	0,44 s
E3 · SmolLM2 135M + LoRA C	25/25	4,64	3,20	1,96	1,44	2,81	[2,61; 3,01]	305,0	7,67 s

Khoảng tin cậy trên là bootstrap 10.000 lần theo 25 prompt. So sánh bất cặp dùng hiệu overall trên cùng prompt:

Cặp	Chênh lệch trung bình	CI 95%	Cao hơn/Bằng/Thấp hơn
E4 – E5	+0,76	[0,39; 1,17]	16/6/3
E4 – E1	+5,90	[5,56; 6,25]	25/0/0
E4 – E2	+6,02	[5,62; 6,42]	25/0/0
E4 – E3	+6,39	[6,16; 6,61]	25/0/0
E5 – E1	+5,14	[4,57; 5,71]	25/0/0
E5 – E2	+5,26	[4,68; 5,84]	25/0/0
E5 – E3	+5,63	[5,18; 6,06]	25/0/0
E1 – E2	+0,12	[-0,39; 0,62]	12/4/9
E1 – E3	+0,49	[0,09; 0,88]	17/4/4
E2 – E3	+0,37	[-0,05; 0,79]	13/3/9

Các CI mô tả biến thiên theo tập 25 prompt và không điều chỉnh cho 10 phép so sánh. Dù CI của E4 – E5 không chứa 0, không nên chuyển nó thành tuyên bố phổ quát: chỉ có một judge, một seed sinh và một lượt chấm.

4.7 Phân tích trường hợp GJ20

GJ20 yêu cầu *a careful tortoise, a hillside orchard*, đường xe sụp, thử đường mới từng bước, và moral “Careful courage makes room for useful change.”

- E2 kể mạch lạc về rùa cứu hang cạnh thác nước sau cơn bão nhưng không thể thấy ba slot bị codec bỏ, và đổi moral thành “*a little bit of courage opens new paths*”; Gemma chấm 3,50.
- E1 viết được một truyện ngữ pháp tương đối ổn về rùa làm đổ giỏ táo, nhưng bỏ sự kiện đường sụp, đường mới và dòng Moral.;; điểm 4,00.
- E4 kể đúng toàn bộ chuỗi đường sụp → thử đường nhỏ từng bước → đưa xe tới chợ, rồi hậu xử lý dòng cuối thành đúng moral; điểm 9,25.
- E3 bắt đầu đúng vườn cây nhưng chuyển sang xe rơi xuống ao, cú khôn ngoan và kho báu, rồi bị cụt ở “*When we*”; điểm 3,00.

- E5 kể đúng cùng chuỗi sự kiện và tự kết bằng “*Moral: Careful courage makes room for useful change.*”; điểm 9,00.

Trường hợp GJ20 minh họa nguồn chênh lệch của prompt_adherence. E1 và E3 tạo văn bản đúng ngữ pháp nhưng thay thế điều kiện bằng mô-típ quen thuộc; E4 và E5 giữ được chuỗi sự kiện được yêu cầu. Toàn văn của năm đầu ra được lưu trong generations/e*.jsonl.

4.8 Phân tích kết quả

E4 là một hệ thống suy luận nhiều bước, không phải checkpoint fine-tune độc lập. So với E5, E4 sử dụng cùng quy mô nền 3B nhưng bổ sung validator, rewrite có điều kiện và chuẩn hóa bài học. Vì vậy chênh lệch +0,76 phản ánh cả năng lực mô hình và chi phí hệ thống. E5 là mô hình sinh trực tiếp có kết quả cao nhất.

E1 có thời gian sinh thấp nhất nhưng không giữ đủ năm điều kiện; hai trường hợp dừng sớm làm giảm thêm độ tin cậy. E2 chỉ được huấn luyện với character + moral nên điểm tuân thủ năm trường gần sà; CI của E1–E2 chứa 0. E3 sinh đủ độ dài nhưng adapter C không duy trì được điều kiện trong giao thức này; CI của E2–E3 cũng chứa 0. Các metric nội bộ như fluency, diversity, PPL hoặc vị trí LoRA do đó không thay thế phép đo tuân thủ điều kiện trên giao diện thống nhất.

Giám khảo không sinh rationale trong lượt chính; chưa có human audit bắt cặp hoặc kiểm tra ổn định qua nhiều judge/seed. Ngoài ra, E4 gọi mô hình lần thứ hai ở 5/25 để khi validator yêu cầu rewrite, trong khi bốn hệ thống đại diện còn lại chỉ gọi một lần. Kết quả phù hợp để chọn hệ thống triển khai hiện tại nhưng chưa cô lập ảnh hưởng của trọng số, kích thước mô hình và compute suy luận.

4.9 Thí nghiệm bóc tách không huấn luyện lại

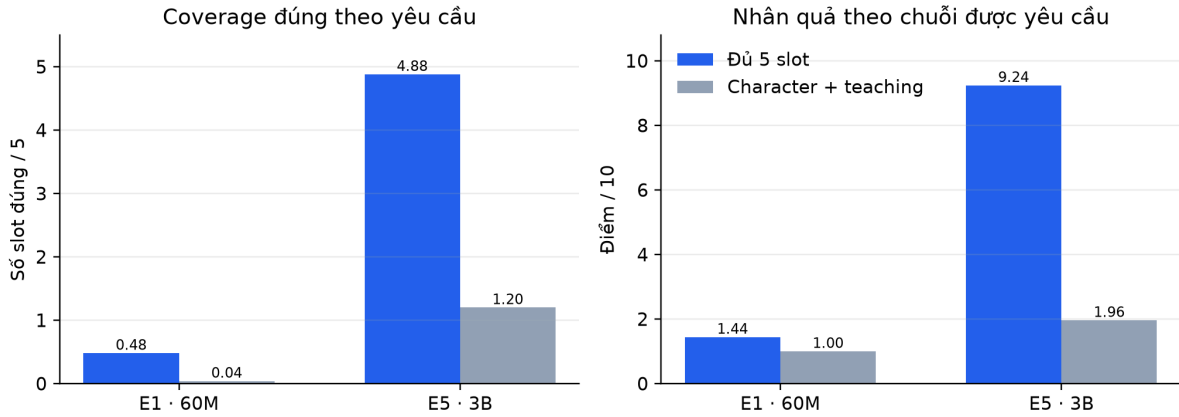
Ba thí nghiệm bổ sung tách các thành phần thường bị gộp trong điểm tuân thủ:

1. độ sẵn có của điều kiện đầu vào;
2. khả năng dùng điều kiện để thay đổi chuỗi sự kiện;
3. đóng góp riêng của bước repair trong E4.

E1 và E5 được sinh lại trên cùng 25 đề, cùng seed và decoding, một lần với đủ năm slot và một lần chỉ có character + teaching. Lượt đủ năm slot tái dùng output global đã khóa; lượt hai slot là 50 output mới. Judge chấm riêng năm biến coverage dạng boolean, dòng Moral:, trait→choice, choice→outcome, độ nhất quán nội tại và độ nhất quán với chuỗi được yêu cầu.

Model	Điều kiện đưa vào	Coverage /5	Ba slot setting/challenge/outcome /3	Nhân quả theo yêu cầu /10
E1 · 60M	đủ năm slot	0,48	0,32	1,44
E1 · 60M	character + teaching	0,04	0,04	1,00
E5 · 3B	đủ năm slot	4,88	2,96	9,24
E5 · 3B	character + teaching	1,20	0,16	1,96

Ablation về số điều kiện: cùng 25 đề và cùng seed



Hình 25: Coverage và nhân quả theo yêu cầu khi đưa vào hai hoặc năm điều kiện.

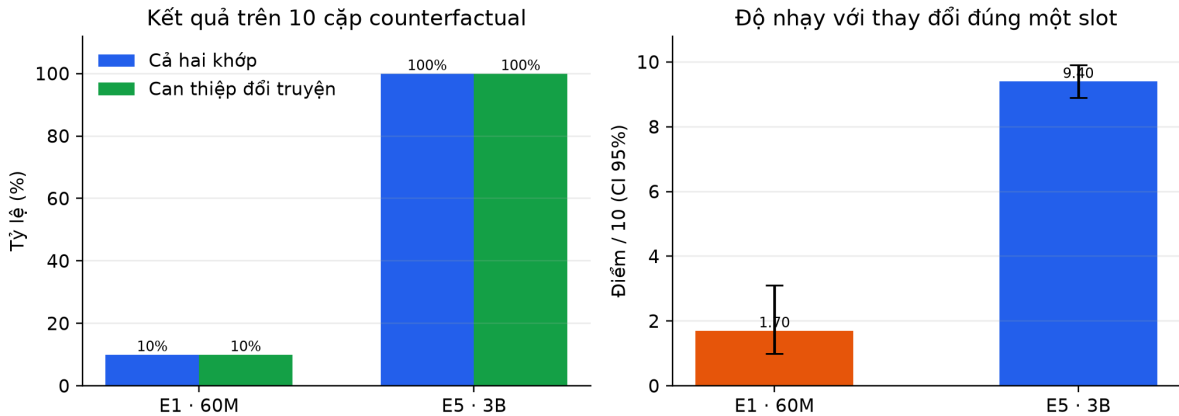
Ở E1, bổ sung ba trường tăng coverage +0,44/5 với CI bootstrap bắt cặp [0,04; 0,92], nhưng cả hai điều kiện vẫn gần mức sàn. Độ nhất quán nhân quả nội tại không khác rõ (4,76 so với 5,08; chênh -0,32, CI chứa 0), nghĩa là tính nhất quán nội tại không bảo đảm tuân thủ chuỗi sự kiện được yêu cầu.

Ở E5, đủ năm slot làm coverage tăng +3,68/5 [3,20; 4,08] và nhân quả theo yêu cầu tăng +7,28/10 [6,60; 7,92]. Kết quả “E2 hai điều kiện gần E1 năm điều kiện” do đó không chứng minh hai giao diện tương đương; cả hai SLM nhỏ đều có điểm tuân thủ gần sàn. Khi mô hình sử dụng được prompt có cấu trúc, ba trường bổ sung làm thay đổi đáng kể đầu ra.

Counterfactual evaluation. Mỗi cặp giữ nguyên setting, challenge, các trường còn lại và seed; chỉ thay một điều kiện để kiểm tra đầu ra có đổi đúng hướng hay không. Mười cặp gồm năm cặp thay trait và năm cặp thay outcome. Judge chấm liệu mỗi truyện có khớp biến thể tương ứng và thay đổi điều kiện có thực sự làm đổi lựa chọn hoặc cách giải quyết hay không.

Model	Cả hai truyện khớp biến thể	Can thiệp đổi truyện	Counterfactual sensitivity /10
E1 · 60M	10%	10%	1,70 [1,00; 3,10]
E5 · 3B	100%	100%	9,40 [8,90; 9,90]

Counterfactual evaluation: 5 cặp trait + 5 cặp outcome



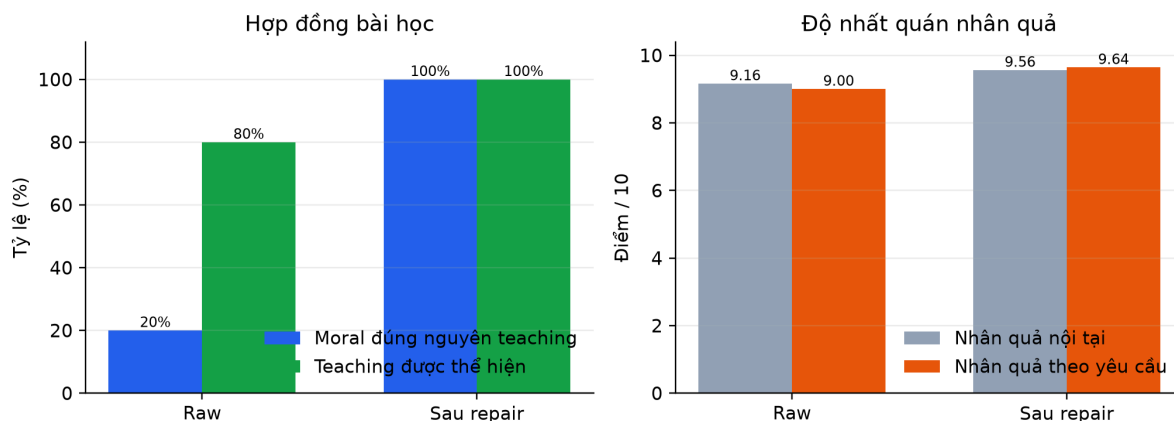
Hình 26: Counterfactual sensitivity của E1 và E5 trên mười cặp chỉ thay một điều kiện.

E1 đạt 2,40/10 ở thay đổi trait và 1,00/10 ở thay đổi outcome; E5 đạt 8,80 và 10,00. Chênh lệch độ nhạy E5–E1 là +7,70 [6,20; 8,70]. Trong giao thức này, E5 phản ứng với thay đổi điều kiện ở cấp diễn biến thay vì chỉ tái tạo từ khóa. Kết quả không chứng minh năng lực suy luận nhân quả ngoài miền vì chỉ có 10 cặp, một seed, một Gemma judge và không có can thiệp lên biểu diễn ẩn.

E4 trước và sau repair. Cùng 25 truyện được làm mù và chấm độc lập ở bản raw và bản cuối. Có 21/25 lượt thực hiện ít nhất một hành động, gồm 5 rewrite và 19 chuẩn hóa moral (các nhóm chồng nhau).

Chỉ số	Raw	Sau repair	Chênh bất cặp
Đúng nguyên teaching ở dòng Moral: cuối	20%	100%	+80 điểm % [64; 96]
Teaching được thể hiện	80%	100%	+20 điểm % [4; 36]
Nhân quả nội tại /10	9,16	9,56	+0,40 [0,20; 0,60]
Nhân quả theo yêu cầu /10	9,00	9,64	+0,64 [0,40; 0,92]
Trait→choice / choice→outcome	92% / 100%	92% / 100%	0 / 0

E4 trước và sau repair trên cùng 25 truyện



Hình 27: Đóng góp của repair đối với hợp đồng moral và độ nhất quán nhân quả.

Repair chủ yếu bảo đảm hợp đồng đầu ra và tính đúng của bài học. Tỷ lệ trait→choice→outcome đã cao ở truyện raw và không thay đổi sau repair; do đó năng lực này không được quy cho hậu xử lý.

5. Thảo luận

5.1 Tổng hợp phát hiện

Loss, perplexity và điểm nội bộ của E1–E3 đều cải thiện sau tối ưu, nhưng mức tuân thủ trên giao thức chung vẫn thấp. Do đó, độ phù hợp phân bố token và chất lượng ngôn ngữ không phải đại diện thay thế cho khả năng điều kiện hóa có cấu trúc. Sai khác giữa giao diện train và giao diện đánh giá ở E1/E3 càng cho thấy hợp đồng prompt phải được giữ cố định khi đo năng lực này.

Thí nghiệm hai so với năm điều kiện phân biệt **điều kiện có mặt** với **điều kiện được sử dụng**. E1 tạo truyện có mức nhất quán nội tại tương tự ở hai giao diện nhưng gần như không bám chuỗi sự kiện được yêu cầu. Ngược lại, độ phủ và độ nhất quán nhân quả của E5 tăng đồng thời khi cung cấp đủ năm trường. Vì vậy, một truyện tự nhất quán vẫn có thể không phụ thuộc vào prompt.

Counterfactual evaluation cung cấp bằng chứng mạnh hơn việc kiểm tra từ khóa: khi chỉ thay trait hoặc outcome, E5 thay đổi lựa chọn hoặc đường giải quyết tương ứng trong 10/10 cặp, trong khi E1 chỉ đạt 1/10. Kết quả này xác nhận độ nhạy có hướng đối với điều kiện trong tập kiểm thử, nhưng chưa chứng minh suy luận nhân quả ngoài miền.

Repair của E4 tác động lên một thành phần khác. Nó chuẩn hóa bài học và cải thiện nhẹ điểm nhất quán, trong khi hai liên kết trait→choice và choice→outcome đã có trong bản raw và không đổi sau repair. Vì vậy cần báo cáo riêng năng lực sinh của checkpoint, độ tin cậy của pipeline và chi phí gọi mô hình bổ sung.

5.2 Hàm ý lựa chọn hệ thống

Trong giao thức hiện tại, E4 đạt điểm trung bình cao nhất (9,20), còn E5 là mô hình sinh trực tiếp tốt nhất (8,44). Chênh lệch E4–E5 là +0,76 với CI bootstrap bắt cặp [0,39; 1,17]. E4 phù hợp khi mục tiêu là độ tin cậy đầu ra và chấp nhận chi phí validator/repair; E5 phù hợp khi cần một artifact đơn, không có lượt repair bổ sung.

Lựa chọn giữa hai hệ thống phụ thuộc hàm mục tiêu triển khai, không chỉ điểm trung bình: E4 có độ tuân thủ cao hơn nhưng latency và số lần gọi mô hình lớn hơn; E5 đơn giản hơn và giữ chất lượng cao mà không cần repair.

5.3 Mối đe dọa đối với tính hợp lệ

Tính hợp lệ nội tại. E4 được phép gọi mô hình lần thứ hai ở 5/25 đề; do đó phép so sánh không giữ cố định compute suy luận. Năm hệ thống đại diện cũng khác về tokenizer, kích thước và dữ liệu tiền huấn luyện, nên kết quả không có lập hiệu ứng của một biến duy nhất.

Tính hợp lệ của phép đo. Điểm chính đến từ một Gemma judge không sinh rationale. Chưa có đánh giá thủ công bắt cặp, kiểm tra độ nhất quán liên giám khảo hoặc hiệu chỉnh thang điểm bằng mẫu do người chấm.

Tính hợp lệ bên ngoài. Tập đánh giá gồm 25 đề cùng miền truyện ngụ ngôn tiếng Anh, một seed sinh và một cấu hình giải mã. Kết luận không được mở rộng sang thể loại khác, ngôn ngữ khác hoặc năng lực suy luận nhân quả tổng quát.

Tính tái lập. E4 và E3 thiếu trainer state, đường loss/LR và thời gian huấn luyện; E5 thiếu eval cuối epoch 3. Những khoảng trống này không ảnh hưởng việc chạy artifact cuối nhưng hạn chế khả năng tái lập đầy đủ quá trình huấn luyện.

6. Kết luận

Kết quả chính của nghiên cứu là sự phân tách ba mức thường bị gộp thành “bám điều kiện”: nhắc lại trường đầu vào, duy trì chuỗi sự kiện phù hợp và thay đổi diễn biến khi điều kiện bị can thiệp. Điểm ngôn ngữ và nhất quán nội tại chủ yếu phản ánh chất lượng bề mặt hoặc tính hợp lý tự thân; chúng không cho biết điều kiện có chi phối diễn biến hay không. E5 đạt đồng thời độ phủ cao, độ nhất quán nhân quả cao và counterfactual sensitivity 9,40/10, tạo bằng chứng rằng điều kiện được sử dụng để chi phối diễn biến trong tập kiểm thử. E1 không đạt kết quả tương ứng dù truyện vẫn có thể tự nhất quán.

Kết quả E4 xác lập ranh giới giữa năng lực mô hình và độ tin cậy hệ thống. Repair đưa bài học về đúng hợp đồng và cải thiện điểm cuối, nhưng không tạo thêm liên kết trait→choice hoặc choice→outcome. Do đó, hệ thống sinh có điều kiện nên báo cáo riêng chất lượng bản raw, hiệu ứng repair và chi phí suy luận, thay vì quy toàn bộ điểm cuối cho checkpoint.

Các kết luận trên giới hạn ở 25 đề, một seed và một LLM giám khảo. Đánh giá tiếp theo cần mở rộng tập counterfactual, dùng nhiều seed, bổ sung chấm mù của con người và kiểm tra liên giám khảo; trọng tâm là xác nhận độ nhạy có hướng đối với điều kiện, không phải tìm một ngưỡng tham số phổ quát.

7. Tái lập và đóng góp thành viên

7.1 Phân công thực nghiệm

Mã sinh viên	Họ và tên	Đóng góp chính
20252611M	Lê Hải Triều	E1: tiền huấn luyện Llama 30M/60M, can thiệp dữ liệu và đánh giá hậu huấn luyện
20252612M	Đào Đức Tùng	E2: GPT 63M huấn luyện từ đầu, tokenizer và điều kiện hóa nhân quả
20252610M	Nguyễn Công Thanh	E3: bóc tách vị trí LoRA trên SmolLM2-135M
20252130M	Nguyễn Thị Phương Liên	E4: SFT/LoRA, validation, hậu xử lý và repair
20252737M	Nguyễn Đình Lê Hoàng	E5: QLoRA Llama 3.2 3B, lượng tử hóa và triển khai

Nhóm cùng thực hiện giao thức đánh giá thống nhất, phân tích bóc tách và tổng hợp kết quả. Nhãn E1–E5 được dùng để phân biệt năm hướng tiếp cận độc lập và hệ thống đại diện của chúng, không biểu thị thứ tự thực hiện, mức điều kiện thực nghiệm hay xếp hạng đóng góp cá nhân.

7.2 Artifact và khả năng tái lập

Hướng	Cấu hình/log chính	Đầu ra/mẫu	Khoảng trống
E1 · Lê Hải Triều (20252611M)	log repo + Drive TrieuH/{loss_log_*,ckpt_*/*/trainer_state.json}	analysis, 19 figure artifact, checkpoint/GGUF	tổng wall-clock 60M qua bốn phiên không được ghi đầy đủ
E2 · Đào Đức Tùng (20252612M)	feat/td:runs/v16/run.json; Drive TD/E1-V16/{training-states,repo-evidence} (tên thư mục artifact cũ)	fixed-screen JSON, 25 generation global, ba model runnable	conditioning trace dừng ở 800; causal chỉ có endpoint
E3 · Nguyễn Công Thanh (20252610M)	báo cáo repo; Drive ThanhNC/{merged,gguf}	base/best HF + GGUF, cấu hình Ollama	vẫn thiếu log loss/LR, thời gian và raw generation local
E4 · Nguyễn Thị Phương Liên (20252130M)	manifest/báo cáo repo; Drive LienNTP/Models.docx → model.zip	bốn GGUF + Modelfile; CSV đánh giá local/global	archive 7,95 GB không chứa trainer state, loss/LR hay thời gian
E5 · Nguyễn Đình Lê Hoàng (20252737M)	notebook; Drive HoangndL/models/1000/outputs/checkpoint-339/trainer_state.json	adapter, GGUF 1/3 epoch + 25 generation global	eval epoch 3 vẫn thiếu trong trainer state; run 1 epoch không có state
Vòng chung	scripts/global_benchmark.py; results/global_judge/global_prompts_v1.jsonl	125 generation, 125 Gemma score, summary.json	chưa có human audit/judge thứ hai
Ablation	scripts/ablation_benchmark.py; results/ablation_judge/protocol.json	90 generation mới, 190 score từng truyện, 20 score cặp	10 cặp counterfactual, một seed và một Gemma judge
Hình theo track	scripts/plot_track_artifacts.py	E2 loss/LR + screen; E3 ablation; E4 human eval; E5 loss/LR; E4 automatic dùng SVG gốc	E3/E4 không có trainer state nên không có loss curve thực

Ứng dụng chung đọc mô hình từ config/models.json. Runner global nạp artifact trực tiếp để loại phụ thuộc vào Ollama state cục bộ. summary.json lưu model digest, cấu hình sinh, model judge, seed làm mù và thống kê; năm generation JSONL cùng judge_scores.blinded.jsonl là nguồn

thẩm quyền của bảng xếp hạng trên. `run_manifest.json` lưu phiên bản của đề, đầu ra, kết quả chấm và runner.

Tài liệu tham khảo

1. Nadas, M. và cộng sự. *TF1-EN-3M: Three Million Synthetic Moral Fables for Training Small, Open Language Models*, 2025. Bộ dữ liệu.
2. Kaplan, J. và cộng sự. *Scaling Laws for Neural Language Models*, 2020.
3. Hoffmann, J. và cộng sự. *Training Compute-Optimal Large Language Models*, 2022.
4. Hu, E. J. và cộng sự. *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, 2021.
5. Rafailov, R. và cộng sự. *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model*, 2023.
6. Dong, H. và cộng sự. *RAFT: Reward rAnked FineTuning for Generative Foundation Model Alignment*, 2023.
7. Hinton, G., Vinyals, O., Dean, J. *Distilling the Knowledge in a Neural Network*, 2015.